

Aula 13

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Logaritmo	3
2) Função Logarítmica	27
3) Questões Comentadas - Logaritmos - Multibancas	46
4) Questões Comentadas - Função Logarítmica - Multibancas	65
5) Lista de Questões - Logaritmos - Multibancas	86
6) Lista de Questões - Função Logarítmica - Multibancas	93



E aí, caro Aluno do Estratégia Concursos, tudo bem?

Na aula de hoje iremos abordar o tema: **Funções Logarítmicas**.

Vamos iniciar a aula com o **estudo do Logaritmo** analisando sua **definição** e as **consequências** decorrentes da definição, assim como iremos estudar exaustivamente as **propriedades do logaritmo** que serão alicerces para toda a continuidade da aula.

Posteriormente, faremos um estudo minucioso da **Função Logarítmica**, bem como a análise do domínio, da imagem, do comportamento e também de como se constrói um gráfico a depender da base do logaritmo.

Iremos comparar a Função Logarítmica com a Função Exponencial (estudada na última aula), o que irá esclarecer o porquê de uma ser a inversa da outra.

Em seguida, falaremos sobre as **Equações e Inequações Logarítmicas**.

Fiquem tranquilos que sempre que terminarmos um tópico, iremos resolver **diversos exemplos** elaborados por mim e também **muitas questões de concurso**.

Todas as questões resolvidas passo a passo para você compreender este assunto.

Então, essa será a **sistemática da aula**: Abordagem de um tópico da matéria, resolução de alguns exemplos e comentários através de questões de concurso de como esse tópico é cobrado em prova.

Por fim, no tópico final “questões comentadas” faremos **mais exercícios** de concurso público, abrangendo a matéria como um todo para sintetizarmos o conteúdo por completo.



Contem sempre comigo. Caso tenham dúvidas, enviem no **Fórum de Dúvidas** ou por e-mail vinicius.veleda@estrategiaconcursos.com.br.

“Seja qual for o seu sonho, batalhe, lute por ele, não o espere. Seja diferenciado. Não se sinta superior, seja humilde, mas seja diferenciado. Faça sua vida valer a pena. Crie um ideal para ela e siga a jornada até estar concluída, até ser **aprovado!**”

Vinicius Velela



LOGARITMOS

Estudamos na aula de equações e inequações exponenciais igualdades do tipo:

$$2^y = 8$$

Onde podíamos reduzir ambas as potências à mesma base e resolver para y .

$$2^y = 8$$

$$2^y = 2^3 \rightarrow y = 3$$

Porém, em diversas outras situações, **não conseguiremos** reduzir as potências.

Imagine que uma questão da sua prova pergunte qual o valor de y na igualdade abaixo:

$$3^y = 5$$

Como você resolveria?

Não conseguiríamos reduzir as potências à mesma base.

Para poder resolver esta e outras operações iremos iniciar o **estudo do Logaritmo**.

1 - Definição

Dados dois números reais positivos a e x , com $a > 0$ e $a \neq 1$, o **logaritmo** de x na base a é igual ao expoente y ao qual a base a deve ser elevada para se chegar a x como resultado.

Se $a > 0$ e $a \neq 1$ e $x > 0$, temos que:

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x, \text{ onde:}$$

- a → base do logaritmo
- x → logaritmando
- y → logaritmo

Isto é, o **logaritmo** de x na base a é a solução de y na equação $a^y = x$.

Observe que o Logaritmo é uma operação matemática intrinsecamente ligada à potenciação. A ideia do logaritmo é **reverter a operação de exponenciação**.



Sempre que nos depararmos com logaritmo estaremos mentalmente trabalhando com expoentes. Veremos mais a frente (na parte de função) que **a função logarítmica é a inversa da função exponencial**.

Inicialmente, esta definição pode parecer um pouco confusa ou difícil. No decorrer da aula, com inúmeros exemplos e questões de provas, tudo ficará mais claro.



TOME NOTA!

$$\log_a x = y$$

base (pointing to a) *logaritmando* (pointing to x)

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

Condição de existência: $a > 0$ e $a \neq 1$ e $x > 0$

A pergunta que sempre devemos fazer é: "**Devemos elevar a base a qual expoente para se obter o logaritmando?**"

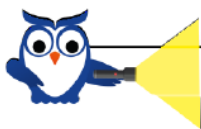
Vamos voltar no nosso exemplo do começo da aula.

Estávamos interessados em resolver a seguinte igualdade:

$$3^y = 5$$

Aplicando a definição de logaritmo, podemos calcular o valor de y :

$$3^y = 5 \rightarrow y = \log_3 5$$



ESCLARECENDO

Observe que iremos **trabalhar constantemente** com a **definição** e também com o **sentido inverso da definição**. É **importante** que você esteja confortável para trabalhar tanto em um sentido quanto no outro.

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$



Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1: $\log_2 8 = y$

Lembre-se sempre da pergunta: "**Devemos elevar a base a qual expoente para se obter o logaritmando?**"

Nesse caso estaríamos perguntando: 2 elevado a que número dará 8? Sabemos que 2 ao cubo é igual a 8. Logo,

$$\log_2 8 = 3 \text{ , pois } 2^3 = 8$$

Exemplo 2: $\log_7 7 = y$

7 elevado a 1 é igual a 7. Logo,

$$\log_7 7 = 1 \text{ , pois } 7^1 = 7$$

Exemplo 3: $\log_{1.050.875} 1 = y$

Um milhão cinquenta mil oitocentos e setenta e cinco elevado a que número resultará em um?

Como vimos na aula de potenciação, qualquer número elevado a 0 resultará em 1. Logo,

$$\log_{1.050.875} 1 = 0 \text{ , pois } 1.050.875^0 = 1$$

Exemplo 4: $\log_2 \frac{1}{4} = y$

2 elevado a qual número resultará em 1/4?

$$\log_2 \frac{1}{4} = -2 \text{ , pois } 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

E professor, esse nível "básico" cai em concurso? Com certeza. Iremos trabalhar constantemente com a definição de logaritmo em todos os níveis da aula de hoje.

Vejamos uma questão cobrada no concurso da IF-SP.

(IF SP - 2012) Se $\log_x 243 = 5$, então o valor de x deve ser:

- a) 2
- b) 4
- c) 1



- d) 3
- e) 0

Comentários:

Observe que a banca nos questiona o valor da base. Até então estávamos sempre calculando o resultado de um logaritmo.

Todavia, a operação e a definição continuam as mesmas. Vejamos:

$$\log_x 243 = 5 \rightarrow x^5 = 243$$

$$x = 3$$

Gabarito: Alternativa D

2 - Consequências da definição

Devemos ter em mente algumas igualdades decorrentes das **consequências da definição**.

1. Se o logaritmando for igual a base, o **logaritmo será igual a 1**. Vimos isto no exemplo 2.

$$\log_a a = 1$$

Pois, **qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo**.

2. O logaritmo de 1 (unidade) em qualquer base **é igual a 0**. Analisamos no exemplo 3.

$$\log_a 1 = 0$$

Pois, **qualquer número elevado a 0 é igual a 1**.

3. A potência de base a e expoente $\log_a x$ será **igual a x** .

$$a^{\log_a x} = x$$



4. Se o logaritmo for igual a base e estiver elevado a um expoente x , o **logaritmando será o próprio x** .

$$\log_a a^x = x$$

5. Dois logaritmos em uma mesma base são iguais, se e somente se, **os logaritmandos também forem iguais**.

$$\log_a x = \log_a y \leftrightarrow x = y$$

Estas consequências da definição serão usadas constantemente nas resoluções dos problemas. Então, **decore!**



Consequências da definição

$\log_a a = 1$	$\log_a 1 = 0$	$a^{\log_a x} = x$	$\log_a a^x = x$	$\log_a x = \log_a y \leftrightarrow x = y$
----------------	----------------	--------------------	------------------	---

3 - Bases Especiais ou Particulares

Duas bases frequentemente são cobradas em provas. A base 10 e a base e .

1. Logaritmo na base 10.

É o que chamamos de logaritmo decimal. É o mais "comum" a ser usado.

Quando **não estiver explícita a base** do logaritmo em uma operação, entende-se que **a base é a decimal**.

$$\log x \rightarrow \log_{10} x$$



2. Logaritmo na base e .

O número de Euler (e) é uma constante matemática irracional e igual, aproximadamente, a 2,721.

O logaritmo de um número na base e tem a seguinte notação:

$$\log_e x \rightarrow \ln x$$

4 - Propriedades dos Logaritmos

Este tema é **MUITO cobrado** em prova. Praticamente todas as questões de logaritmos envolvem a aplicação de uma das propriedades abaixo.

Passarei as propriedades uma a uma com seu conceito e fórmula e ao final farei um **quadro resumo** com as notações que você **DEVE decorar**.

Iremos praticar também com **bastantes exemplos e questões de provas** para você entender como as bancas gostam de cobrar este assunto.

Logaritmo do Produto

O logaritmo do **produto** é igual a **soma** de seus logaritmos.

$$\log_a(x * y) = \log_a x + \log_a y$$

Obs: Esta propriedade pode ser estendida para n fatores:

$$\log_a(x_1 * x_2 * x_3 * \dots * x_n) = \log_a x_1 + \log_a x_2 + \log_a x_3 + \dots + \log_a x_n$$

Logaritmo do Quociente

O logaritmo do **quociente** é igual a **diferença** dos seus logaritmos.

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$



Logaritmo da Potência

O logaritmo de uma **potência** (base real positiva e expoente real) é igual a esta **potência vezes o logaritmo**.

$$\log_a x^p = p * \log_a x$$

Base elevada a um expoente

Quando a **base estiver elevada a um expoente**, o logaritmo é igual ao **produto do inverso da base vezes o logaritmo**.

$$\log_{a^p} x = \frac{1}{p} * \log_a x$$



Propriedades dos Logaritmos

Propriedade	Fórmula	Conceito
Logaritmo do Produto	$\log_a(x * y) = \log_a x + \log_a y$	O logaritmo do produto é igual a soma de seus logaritmos
Logaritmo do Quociente	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$	O logaritmo do quociente é igual a diferença dos seus logaritmos
Logaritmo da Potência	$\log_a x^p = p * \log_a x$	O logaritmo de uma potência é igual a esta potência vezes o logaritmo
Base elevada a um expoente	$\log_{a^p} x = \frac{1}{p} * \log_a x$	Quando a base estiver elevada a um expoente, o logaritmo é igual ao produto do inverso da base vezes o logaritmo





É muito **IMPORTANTE** que você decore essas propriedades e também se sinta **confortável para trabalhar nos dois sentidos da igualdade**.

Em diversos exercícios será exigida a manipulação das soluções com a "volta" de uma das propriedades.

Vejamos alguns exemplos de aplicação dessas propriedades.

Estes exercícios buscam sempre uma "manipulação" algébrica dos numerais. Fique atento às contas. Irei sempre colocar o passo a passo para você acompanhar.

Exemplo 4: Dado que $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$, calcule os seguintes logaritmos:

a) $y = \log 6$

Aplicaremos a propriedade do **logaritmo do produto** para reescrever este logaritmo e calcular seu valor.

$$y = \log 6$$

$$y = \log(2 * 3)$$

$$y = \log 2 + \log 3$$

$$y = a + b \rightarrow \log 6 = a + b$$

b) $y = \log 9$

Aplicaremos a propriedade do **logaritmo da potência** e calcularemos o valor do logaritmo.

$$y = \log 9$$

$$y = \log 3^2$$

$$y = 2 * \log 3$$

$$y = 2 * b \rightarrow \log 9 = 2b$$



c) $y = \log 1,5$

Aplicando a propriedade do **logaritmo do quociente**:

$$y = \log 1,5$$

$$y = \log \left(\frac{3}{2} \right)$$

$$y = \log 3 - \log 2$$

$$y = b - a \rightarrow \mathbf{\log 1,5 = b - a}$$

d) $y = \log 15$

Aplicando a propriedade do **logaritmo do produto**:

$$y = \log 15$$

$$y = \log(10 * 1,5)$$

$$y = \log 10 + \log 1,5$$

$$y = 1 + (b - a) \rightarrow \mathbf{\log 15 = 1 + b - a}$$

▪ e) $y = \log \sqrt{3}$

Aplicando a propriedade do **logaritmo da potência**:

$$y = \log \sqrt{3}$$

$$y = \log 3^{1/2}$$

$$y = \frac{1}{2} * \log 3$$

$$y = \frac{1}{2} * b \rightarrow \mathbf{\log \sqrt{3} = \frac{b}{2}}$$

f) $y = \log 5$

Aplicando a propriedade do **logaritmo do quociente**:

$$y = \log 5$$



$$y = \log\left(\frac{10}{2}\right)$$

$$y = \log 10 - \log 2$$

$$y = 1 - a \rightarrow \log 5 = 1 - a$$

g) $y = \log_{100} 2$

Aplicando a propriedade da **base elevada a um expoente**:

$$y = \log_{100} 2$$

$$y = \log_{10^2} 2$$

$$y = \frac{1}{2} * \log_{10} 2$$

$$y = \frac{1}{2} * \log 2$$

$$y = \frac{1}{2} * a \rightarrow \log_{100} 2 = \frac{a}{2}$$

h) $y = \log 36$

Aplicando simultaneamente as propriedades do **logaritmo do produto** e do **logaritmo da potência**:

$$y = \log 36$$

$$y = \log(2^2 * 3^2)$$

$$y = 2 * \log 2 + 2 * \log 3$$

Conseguiu entender esta última passagem?

Fique atento! Pois, na grande parte dos exercícios, pode ser que tenhamos de **usar propriedades em conjunto**. Observe passo a passo a resolução acima.

$$y = \log 36$$

$$y = \log(2^2 * 3^2)$$

Primeiro vamos aplicar a propriedade do **logaritmo do produto**:



$$y = \log(2^2 * 3^2)$$

$$y = \log 2^2 + \log 3^2$$

Agora, aplicaremos a propriedade do **logaritmo da potência** para ambos os fatores:

$$y = \log 2^2 + \log 3^2$$

$$y = 2 * \log 2 + 2 * \log 3$$

$$y = 2 * a + 2 * b \rightarrow \log 36 = 2a + 2b$$

Exemplo 5: Se $\log_2 x = k$, quanto vale $y = \log_{16} x$?

Primeiro vamos "manipular" algebricamente o número 16 para encontrá-lo em função do número 2.

$$y = \log_{16} x$$

$$y = \log_{2^4} x$$

Aplicaremos agora a **propriedade da base elevada a um expoente**.

$$y = \log_{2^4} x$$

$$y = \frac{1}{4} * \log_2 x$$

$$y = \frac{1}{4} * k \rightarrow \log_{16} x = \frac{k}{4}$$

Exemplo 6: A soma dos logaritmos de três números na base 3 é igual a 4. Determine o produto desses números.

O enunciado nos informa que a soma dos logaritmos de três números na base 3 é igual a 4.

$$\log_3 x + \log_3 y + \log_3 z = 4$$

Aplicaremos o "**sentido contrário**" da propriedade do **logaritmo do produto**.

É muito **IMPORTANTE** que você decore essas propriedades e também se sinta confortável para trabalhar nos dois sentidos da igualdade.

$$\log_3 x + \log_3 y + \log_3 z = 4$$



$$\log_3(x * y * z) = 4$$

$$(x * y * z) = 3^4 \rightarrow (x * y * z) = 81$$

5 - Mudança de Base

Em algumas situações pode ser necessária a **conversão do logaritmo para uma única base conveniente**.

As propriedades estudadas acima são correlacionadas a logaritmos com a mesma base.

Nestes casos iremos proceder com a **mudança de base do logaritmo**.

Dados a, x e b , números reais positivos e a e $b \neq 1$, o logaritmo de x na base a pode ser escrito da seguinte forma:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Acerca dessa mudança de base, há **duas observações importantes**:

1. Esta propriedade também pode ser representada da seguinte forma:

$$\log_a x = \log_b x * \log_a b$$

2. Se a e x são números reais positivos e diferentes de 1, temos:

$$\log_a x = \frac{1}{\log_x a}$$

Exemplo 7: Dado que $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$, calcule os seguintes logaritmos:

a) $y = \log_3 2$



Aplicando a **mudança para a base 10**:

$$y = \log_3 2$$

$$y = \frac{\log 2}{\log 3}$$

$$y = \frac{a}{b} \rightarrow \log_3 2 = \frac{a}{b}$$

b) $y = \log_2 3$

Poderíamos resolver igual a questão acima (aplicando a mudança para a base 10) ou aplicar a segunda observação estudada que nos diz:

$$\log_a x = \frac{1}{\log_x a}$$

No exemplo acima calculamos $\log_3 2$, então:

$$y = \log_2 3 = \frac{1}{\log_3 2}$$

$$y = \frac{1}{\frac{a}{b}}$$

$$y = \frac{b}{a} \rightarrow \log_2 3 = \frac{b}{a}$$

c) $y = \log_6 5$

Aplicando a **mudança para a base 10**:

$$y = \log_6 5$$

$$y = \frac{\log 5}{\log 6}$$

Esses logaritmos acima foram calculados nos exemplos 4f e 4a. Veja que os exemplos começam a **misturar diversos conceitos** de logaritmos.

Neste caso, trabalharíamos com mudança de base, propriedade do logaritmo do produto e propriedade do logaritmo do quociente.



Substituindo os valores já calculados teremos:

$$y = \frac{\log 5}{\log 6}$$

$$y = \frac{1-a}{a+b} \rightarrow \log_6 5 = \frac{1-a}{a+b}$$

Iremos resolver, agora, uma **série de exercícios de concurso público**. Tenha decoradas as propriedades dos logaritmos e o entendimento do conceito da definição e das consequências da definição.

Os exercícios serão resolvidos passo a passo e você entenderá a maneira como as bancas gostam de cobrar este tema.



(FUNDATEC - 2019) Sabendo que o valor de $\log 5 = 0,698$, o valor do $\log 50$ será:

- a) 1,698
- b) 2,698
- c) 3,698
- d) 4,698
- e) 10,698

Comentários:

Vamos chamar o valor que queremos encontrar de y e aplicar a "volta" da **propriedade do logaritmo do produto** para encontrarmos o seu valor.

$$y = \log 50$$

$$y = \log(5 * 10)$$

$$y = \log 5 + \log 10$$

$$y = 0,698 + 1 \rightarrow y = 1,698$$

Gabarito: Alternativa **A**



(Alternative - 2016) Calculando o logaritmo de 625 na base 5, obtem-se:

- a) 4
- b) 8
- c) 2
- d) 3
- e) 5

Comentários:

Vamos chamar o valor que queremos encontrar de y e aplicar a **propriedade do logaritmo da potência** para encontrar seu valor.

$$y = \log_5 625$$

$$y = \log_5 5^4$$

$$y = 4 * \log_5 5 = 4 * 1 \rightarrow \mathbf{y = 4}$$

Gabarito: Alternativa **A**

(FGV - 2019) Sabe-se que $\log_3 x + \log_3 y = 4$. O valor do produto $(x * y)$ é igual a:

- a) 12
- b) 24
- c) 36
- d) 54
- e) 81

Comentários:

Vamos aplicar o "caminho inverso" da **propriedade do logaritmo do produto**.

$$\log_3 x + \log_3 y = 4$$

$$\log_3 (x * y) = 4$$

$$(x * y) = 3^4$$

$$\mathbf{(x * y) = 81}$$

Gabarito: Alternativa **E**



(ESAF - 2014) Sabendo-se que $\log x$ representa o logaritmo de x na base 10, calcule o valor da expressão

$$\log 20 + \log 5$$

- a) 5
- b) 4
- c) 1
- d) 2
- e) 3

Comentários:

Vamos chamar o valor que queremos encontrar de y e aplicar o sentido inverso da **propriedade do logaritmo do produto** para encontrar nossa resposta.

$$y = \log 20 + \log 5$$

$$y = \log(20 * 5)$$

$$y = \log 100 \rightarrow y = 2$$

Gabarito: Alternativa **D**

(COTEC - 2016) Considere a um número real positivo. Se $\log a = 3$, então $\log(a^2/10)$ vale:

- a) 8
- b) 9
- c) 7
- d) 5

Comentários:

A sistemática de resolução é a mesma. Chamaremos de y o valor que queremos encontrar e aplicando **as propriedades do logaritmo** calcularemos seu valor.

$$y = \log\left(\frac{a^2}{10}\right)$$

Aplicando a **propriedade do logaritmo do produto e do logaritmo da potência** e calculando y :

$$y = \log\left(\frac{a^2}{10}\right)$$



$$y = \log a^2 - \log 10$$

$$y = 2 * \log a - 10$$

$$y = 2 * 3 - 1 \rightarrow y = 5$$

Gabarito: Alternativa D

(CESGRANRIO - 2011) Se $\log x$ representa o logaritmo de x na base 10, então o valor de n que tal que $\log n = 3 - \log 2$ é:

- a) 2.000
- b) 1.000
- c) 500
- d) 100
- e) 10

Comentários:

Vamos desenvolver a igualdade aplicando o caminho inverso da **propriedade do logaritmo do produto**.

$$\log n = 3 - \log 2$$

$$\log n + \log 2 = 3$$

$$\log(n * 2) = 3$$

$$\log(2n) = 3$$

$$2n = 10^3$$

$$2n = 1.000 \rightarrow n = 500$$

Gabarito: Alternativa C

(NC UFPR - 2014) A expressão $\log_{10} 8 + \log_{10} 2$ é equivalente a:

- a) $\log_{10} 10$
- b) $8 * \log_{10} 2$
- c) $2 * \log_{10} 8$
- d) $2 * \log_{10} 4$



e) $\log_{10} 2$

Comentários:

Vamos chamar o valor que queremos encontrar de y e aplicar as propriedades que estudamos para encontrar uma resposta que seja equivalente à expressão fornecida no enunciado.

$$y = \log_{10} 8 + \log_{10} 2$$

Aplicando o "sentido contrário" da **propriedade do logaritmo do produto**:

$$y = \log_{10} 8 + \log_{10} 2$$

$$y = \log_{10}(8 * 2)$$

$$y = \log_{10} 16$$

Perceba que não há gabarito para este resultado. Vamos manipular algebricamente este valor para chegarmos ao gabarito.

Reescrevendo y :

$$y = \log_{10} 16$$

$$y = \log_{10} 4^2$$

Aplicando a propriedade do logaritmo da potência:

$$y = \log_{10} 4^2 \rightarrow y = 2 * \log_{10} 4$$

Gabarito: Alternativa **D**

(CURSIVA - 2015) Sabendo que $\log 2 = 0,301$ e $\log 3 = 0,477$, qual o valor de $\log 12$?

- a) 1,907
- b) 1,070
- c) 1,079
- d) 1,790

Comentários:

Iremos chamar o valor de $\log 12$ de y e aplicaremos a propriedade do logaritmo do produto e do logaritmo da potência para calcular o gabarito.



$$y = \log 12$$

$$y = \log(4 * 3)$$

$$y = \log(2^2 * 3)$$

$$y = \log 2^2 + \log 3 \rightarrow y = 2 * \log 2 + \log 3$$

Substituindo os valores fornecidos no enunciado e calculando y teremos:

$$y = 2 * \log 2 + \log 3$$

$$y = 2 * 0,301 + 0,477$$

$$y = 0,602 + 0,477 \rightarrow y = 1,079$$

Gabarito: Alternativa C

(COTEC - 2020) Considere $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$. Nessas condições pode-se afirmar que $\log_{100} 72$ é igual a:

- a) $\frac{a+b}{2}$
- b) $\frac{a^2+b^2}{2}$
- c) $\frac{2a+3b}{2}$
- d) $\frac{3a+2b}{2}$
- e) $2a + 3n$

Comentários:

Esta questão aborda de forma bem completa as propriedades que acabamos de aprender.

Vamos chamar o valor de $\log_{100} 72$ de y e desenvolver até conseguirmos reduzir nossa resposta em função de $\log 2$ e de $\log 3$.

$$y = \log_{100} 72$$

$$y = \log_{10^2} 72$$

Aplicaremos a **propriedade da base elevada a um expoente**:



$$y = \log_{10^2} 72 \rightarrow y = \frac{1}{2} * \log 72$$

Escrevendo agora o número 72 em função dos números 2 e 3.

$$y = \frac{1}{2} * \log(2^3 * 3^2)$$

Aplicando a **propriedade do logaritmo do produto**.

$$y = \frac{1}{2} * \log(2^3 * 3^2) \rightarrow y = \frac{1}{2} * (\log 2^3 + \log 3^2)$$

Utilizaremos a **propriedade do logaritmo da potência** e iremos calcular y em função de a e b .

$$y = \frac{1}{2} * (\log 2^3 + \log 3^2) \rightarrow y = \frac{1}{2} * (3 * \log 2 + 2 * \log 3)$$

Substituindo os valores fornecidos no enunciado teremos y igual a:

$$y = \frac{1}{2} * (3 * \log 2 + 2 * \log 3)$$
$$y = \frac{1}{2} * (3 * a + 2 * b) \rightarrow y = \frac{3a + 2b}{2}$$

Gabarito: Alternativa **D**

(CETREDE - 2019) Marina afirmou para Cláudio que $2^x = 6$. Quanto será $\log_2 3$.

- a) $x + 3$
- b) $x - 1$
- c) 2
- d) $x - 2$
- e) $4x$

Comentários:

Usando a definição de logaritmo, sabemos que:

$$2^x = 6 \rightarrow x = \log_2 6$$

Desenvolveremos o resultado para calcular em função de $\log_2 3$. Acompanhe.



$$x = \log_2 6$$

$$x = \log_2(2 * 3)$$

Vamos aplicar a **propriedade do logaritmo do produto** e encontrar o valor questionado pela banca.

$$x = \log_2(2 * 3)$$

$$x = \log_2 2 + \log_2 3$$

$$x = 1 + \log_2 3$$

$$\log_2 3 = x - 1$$

Gabarito: Alternativa **B**

(QUADRIX Adaptada - 2018) Uma colônia de bactérias se prolifera e o número de indivíduos para cada instante $t > 0$ é dado por:

$$N(t) = 2e^{kt}$$

Em que k é uma constante positiva. Sabe-se que, no instante $t = 4$, o número de bactérias é igual a 162.

Com base nesse caso hipotético, o valor de k e o número de bactérias no instante $t = 8$ é igual a:

- a) $\ln 3$
- b) $\ln 5$
- c) $\ln 4$
- d) $\ln 7$
- e) $\ln 2$

Comentários:

O enunciado nos fornece a igualdade e uma condição de contorno para calcularmos k .

Observe que quando $t = 4 \rightarrow N(t) = 162$.

Vamos substituir estes valores na igualdade e calcular o valor de k .

$$N(t) = 2e^{kt}$$

$$162 = 2e^{4k}$$



$$e^{4k} = \frac{162}{2}$$

$$e^{4k} = 81$$

Aplicando a **definição de logaritmo**:

$$e^{4k} = 81 \rightarrow 4k = \ln 81 \rightarrow k = \frac{1}{4} \ln 81$$

Aplicaremos a "volta" da **propriedade do logaritmo da potência**.

É muito **IMPORTANTE** que você decore essas propriedades e também se sinta confortável para trabalhar nos dois sentidos da igualdade.

$$k = \frac{1}{4} \ln 81$$

$$k = \ln 81^{1/4} = \ln \sqrt[4]{81} \rightarrow \mathbf{k = \ln 3}$$

Gabarito: Alternativa **A**

(NC UFPR - 2017) Considerando que $\log_{10} 5 = 0,7$, assinale a alternativa que apresenta o valor de $\log_5 100$:

- a) 0,35
- b) 0,50
- c) 2,85
- d) 7,00
- e) 70,00

Comentários:

Vamos chamar de y o valor de $\log_5 100$ e desenvolver a igualdade:

$$y = \log_5 100$$

Aplicaremos a mudança para a base 10.

$$y = \log_5 100$$

$$y = \frac{\log_{10} 100}{\log_{10} 5}$$



$$y = \frac{2}{0,7} \rightarrow y = 2,85$$

Gabarito: Alternativa C

(FCC - 2015) O valor da expressão:

$$y = \log_2 16 + \log_4 8 + \log_8 4$$

é igual a:

- a) 5
- b) $23/2$
- c) $37/6$
- d) $5/4$
- e) $41/8$

Comentários:

Vamos aplicar a mudança de base nos dois últimos fatores e calcular o valor da expressão:

$$y = \log_2 16 + \log_4 8 + \log_8 4$$

$$y = \log_2 16 + \frac{\log_2 8}{\log_2 4} + \frac{\log_2 4}{\log_2 8}$$

$$y = 4 + \frac{3}{2} + \frac{2}{3}, \text{ MMC}(2,3) = 6$$

$$y = \frac{24 + 9 + 4}{6} \rightarrow y = \frac{37}{6}$$

Gabarito: Alternativa C



FUNÇÃO LOGARÍTMICA

1 - Definição

A função logarítmica de base a , onde $a > 0$ e $a \neq 1$ é definida por:

$$f(x) = \log_a x$$

Sendo uma função f de R_+^* em R que associa cada número x a seu respectivo valor $\log_a x$.

$$f: R_+^* \rightarrow R, \quad x \rightarrow \log_a x$$



Quando trabalhamos com funções é comum usarmos como **notação $f(x)$ ou y** . Então, sempre que aparecer um desses dois termos, saibam que são coincidentes.

$$f: R_+^* \rightarrow R \quad f(x) = \log_a x \quad \text{ou} \quad y = \log_a x$$

2 - Domínio

O **domínio** de uma função representa o conjunto dos **possíveis valores de x** onde a função é definida. Na função logarítmica o domínio é composto por duas condições.

- ✓ A primeira é a **base do logaritmo** ser **maior que 0** e também **diferente de 1**.
- ✓ A segunda é o **logaritmando ser maior que 0**.

Lembram-se da condição de existência do logaritmo visto na primeira parte da aula? Ela será o **domínio** da nossa função logarítmica.





$$\log_a x = f(x) \quad \text{Condição de existência: } a > 0 \text{ e } a \neq 1 \text{ e } x > 0$$

base *logaritmando*

Exemplo 1: Encontre o domínio das funções logarítmicas abaixo:

a) $f(x) = \log_3(x - 8)$

Estudamos acima que a condição de existência é dada por duas condições. A primeira é a base ser maior que 0 e diferente de 1. Neste exemplo a base é igual a 3 e já satisfaz esta condição.

A segunda condição é o logaritmando ser maior que 0. Vamos determinar os valores de x para esta condição.

$$x - 8 > 0$$

$$x > 8$$

Sendo assim, o domínio pode ser representado por:

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 8\}$$

b) $f(x) = \log_{(x-3)} 8$

Perceba que neste exemplo o logaritmando é maior que 0. O que satisfaz uma das nossas condições de existência.

Todavia, precisamos encontrar o valor de x para que a base possa ser maior que 0 e também diferente de 1.



$$x - 3 > 0 \quad e \quad x - 3 \neq 1$$

$$x > 3 \qquad x \neq 4$$

Observe que o domínio é dado pelos valores de $x > 3$. Porém, x tem que ser também diferente de 4. Ou seja, x é igual a todos os valores maiores do que 3, menos o valor 4.

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3 \text{ e } x \neq 4\} \text{ ou } D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3 \neq 4\}$$

Podemos ainda representar os valores no eixo Real das abscissas.



O intervalo é aberto em 3 pois queremos os números maiores que 3 e não maiores ou iguais a 3.

$$c) f(x) = \log_2(x^2 - 9x + 14)$$

Perceba que a base já é maior que 0 e diferente de 1, o que satisfaz uma das duas condições de existência.

A segunda é o logaritmando ser maior que 0.

$$x^2 - 9x + 14 > 0$$

Lembra-se da aula de inequações? Essa é uma boa hora para revisar, pois vamos usar exaustivamente o estudo das inequações para encontrar o domínio das funções logarítmicas.

$$x^2 - 9x + 14 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-9) \pm \sqrt{(-9)^2 - 4 * 1 * 14}}{2 * 1}$$

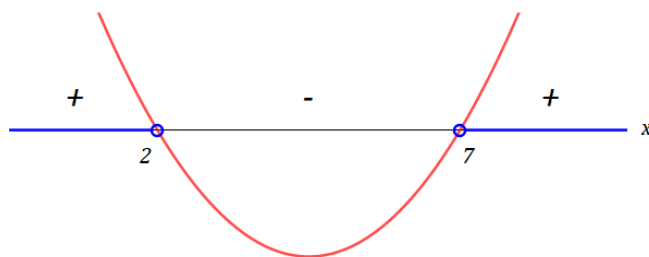
$$x = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 56}}{2} = \frac{9 \pm \sqrt{25}}{2}$$



$$x = \frac{9 \pm 5}{2} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{9+5}{2} \rightarrow x_1 = 7 \\ x_2 = \frac{9-5}{2} \rightarrow x_2 = 2 \end{cases}$$

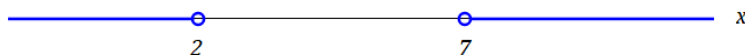
De posse das raízes, vamos proceder com o estudo da função quadrática na reta.

A função é um **parábola com concavidade voltada para cima** e corta o eixo x nas raízes 2 e 7. Como queremos os valores maiores que 0, o intervalo é aberto nas raízes.



Estamos em busca dos valores maiores que 0, isto é, positivos. Os valores positivos encontram-se a esquerda de 2 e a direita de 7.

Representando o domínio na reta teremos:



$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ e } x > 7\} \text{ ou } x =]-\infty, 2[\cup]7, +\infty[$$

Exemplo 2: Veremos agora, como exemplo de uma questão de concurso, no maior nível que a banca pode complicar. Faremos o estudo simultâneo da base com o logaritmando.

(CRS / PMMG Aspirante – 2010) O domínio da função:

$$f(x) = \log_{x+1}(x^2 - 5x - 14)$$

está no intervalo:

- a) $]7, +\infty[$
- b) $] -2, 7[$
- c) $] -1, +\infty[$
- d) $]0, +\infty[$



Comentários:

O enunciado nos fornece a lei de formação da função logarítmica e nos questiona o **domínio** desta função.

O **domínio** de uma função representa o conjunto dos **possíveis valores de x** onde a função é definida. Na função logarítmica o domínio é composto por duas condições.

- ✓ A primeira é a **base do logaritmo** ser **maior que 0** e também **diferente de 1**.
- ✓ A segunda é o **logaritmando ser maior que 0**.

$$f(x) \log_a x \rightarrow x > 0 \text{ e } a > 0 \text{ e } a \neq 1$$

Vamos então dividir nosso problema em dois.

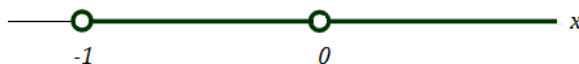
A primeira parte vai ser encontrar a condição de existência para a base $a > 0$ e $a \neq 1$. E a segunda parte, encontrar o intervalo de existência para o logaritmando $x > 0$.

- (I) – base maior que zero e diferente de 1.

$$f(x) = \log_{x+1}(x^2 - 5x - 14)$$

$$x + 1 > 0 \text{ e } x + 1 \neq 1 \rightarrow x > -1 \text{ e } x \neq 0$$

Representando os valores de x na reta:



Observe que representamos na reta os valores maiores que -1 (intervalo aberto) e utilizamos a representação também aberta em 0, pois o como vimos $x > -1$ e $x \neq 0$.

- (II) – Logaritmando maior do que zero.

$$f(x) = \log_{x+1}(x^2 - 5x - 14)$$

$$x^2 - 5x + 14 > 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

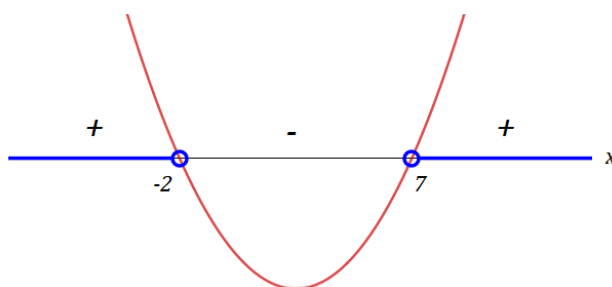
$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 * 1 * (-14)}}{2 * 1}$$



$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 56}}{2} = \frac{5 \pm \sqrt{81}}{2}$$

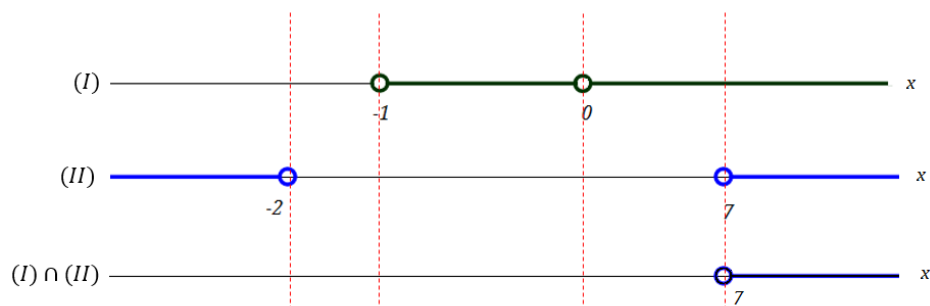
$$\frac{5 \pm 9}{2} \begin{cases} x_1 = \frac{5 + 9}{2} \rightarrow x_1 = 7 \\ x_2 = \frac{5 - 9}{2} \rightarrow x_2 = -2 \end{cases}$$

Fazendo o estudo da inequação na reta:



Perceba que queremos os valores de x onde a função é maior do que zero, isto é, a função é positiva. O intervalo aberto em -2 e também em 7 deve-se ao fato que queremos os valores apenas maiores do que zero e não maiores e iguais a zero.

Vamos agora fazer a interseção da condição (I) com a condição (II).



A interseção será determinada pelo intervalo:

$$]7, +\infty[$$

Gabarito: Alternativa **A**



3 - Imagem

A **imagem** de uma função é representada pelos **possíveis valores de y ou $f(x)$** resultantes da aplicação de x na lei de formação da função.

A **função logarítmica** apresenta como **imagem todos os números reais**. A imagem pode ser negativa, positiva ou até mesmo o zero.



A **função logarítmica** apresenta como **imagem todos os números reais**.

$$I = \mathbb{R} \text{ ou } I =]-\infty, +\infty[$$

Exemplo 3: Observe esta questão de concurso público elaborada pela FUNDATEC e veja como o tema foi cobrado na prova.

(FUNDATEC – 2019) O conjunto imagem da função $f(x) = \log_2 x$.

- a) $[0, 1]$
- b) $[1, +\infty]$
- c) $[-\infty, 1]$
- d) $(-\infty, +\infty)$
- e) $\emptyset$

Comentários:

Como vimos acima, bastava saber o conceito sobre a Imagem da função logarítmica para responder a questão e garantir seu ponto na prova.

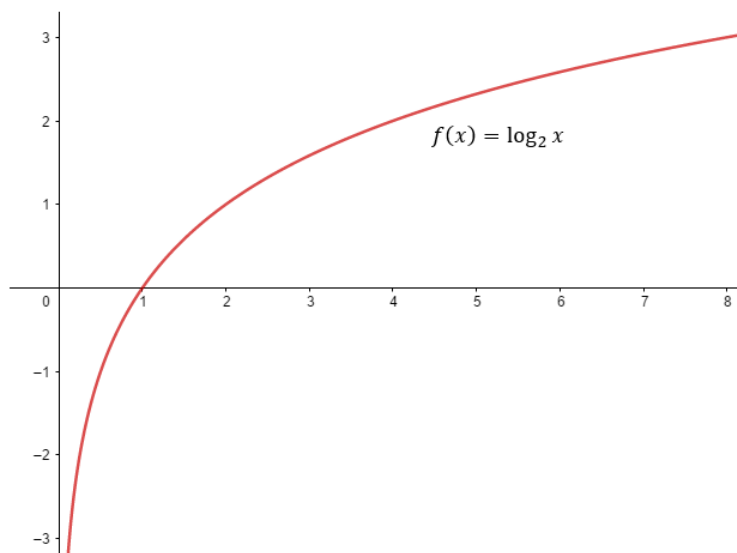
A imagem da função logarítmica é dada pelo conjunto dos números Reais. Logo:

$$I = \mathbb{R}$$

$$I = (-\infty, +\infty)$$

E o gráfico da função (que será estudado mais a frente) será:





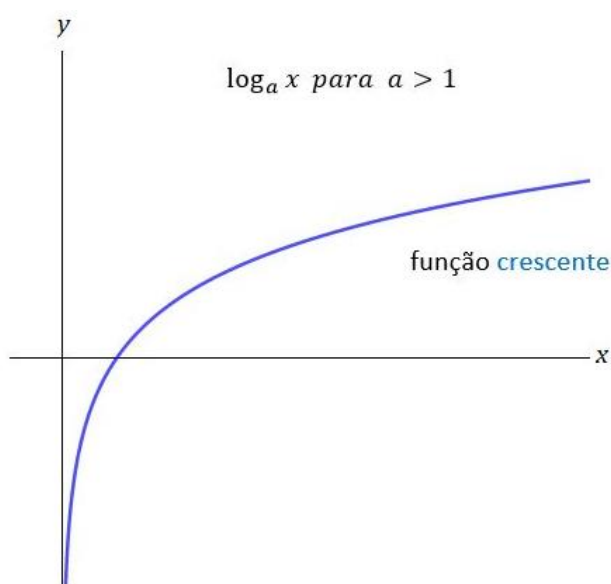
Gabarito: Alternativa D

4 – Gráfico e Comportamento

O gráfico da função logarítmica $f(x) = \log_a x$ pode apresentar dois comportamentos distintos a **depender do valor da base a** .

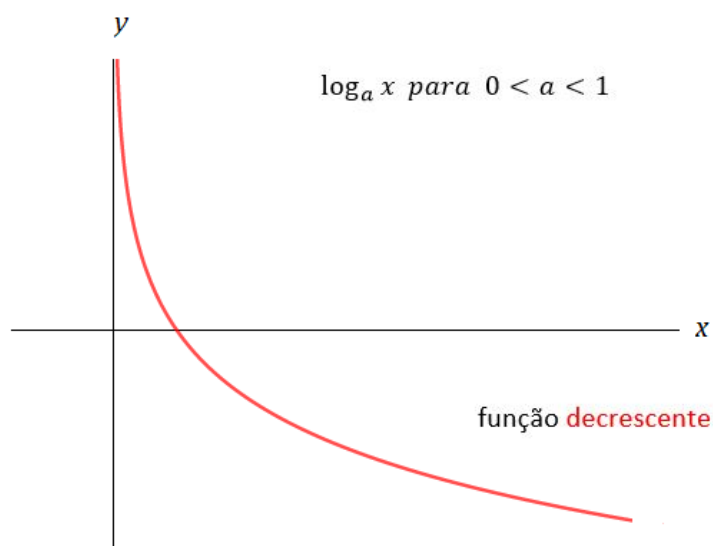
1. $a > 1$

Quando a **base é maior que a unidade** a função logarítmica terá o seguinte comportamento:



2. $0 < a < 1$

Quando a **base estiver entre 0 e 1**, o comportamento da função será:



É muito **IMPORTANTE** que você saiba o **comportamento da função logarítmica** em função do valor da base. Conhecer como a função se comporta te ajudará demais na resolução dos exercícios.

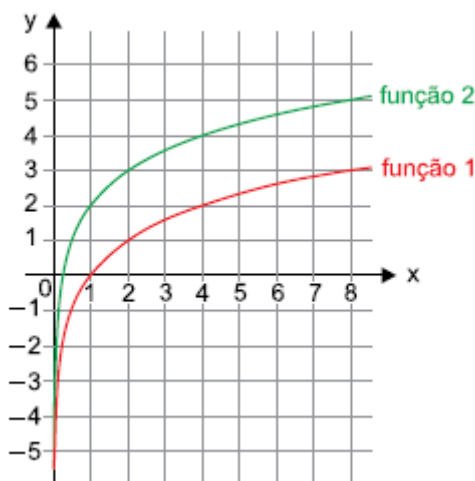


- Se $a > 1$, a função será **crescente** e dado $x_2 > x_1 \rightarrow f(x_2) > f(x_1)$.
- Se $0 < a < 1$, a função será **decrecente** e dado $x_2 > x_1 \rightarrow f(x_2) < f(x_1)$.



Exemplo 3: Vejamos uma questão de concurso elaborada pela VUNESP em que você apenas precisava lembrar do comportamento da função logarítmica e assim garantiria seu ponto na prova.

(VUNESP – 2015) A imagem indica o gráfico das funções 1 e 2, ambas definidas para x real e maior do que zero.



De acordo com o gráfico, as funções 1 e 2 podem ser, respectivamente,

- a) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ e $y = \log_{\frac{1}{2}} 2x$
- b) $y = 2^{x-2}$ e $y = 2^{2x}$
- c) $y = \sqrt{x} - 1$ e $y = \sqrt{x} + 1$
- d) $y = \log_2 x$ e $y = \log_2 4x$
- e) $y = \sqrt{x}$ e $y = \sqrt{4x}$

Comentários:

Esta questão nos mostra a importância de estar familiarizado com o gráfico das funções. Se você soubesse o comportamento da função, não precisaria fazer uma conta sequer na hora da prova.

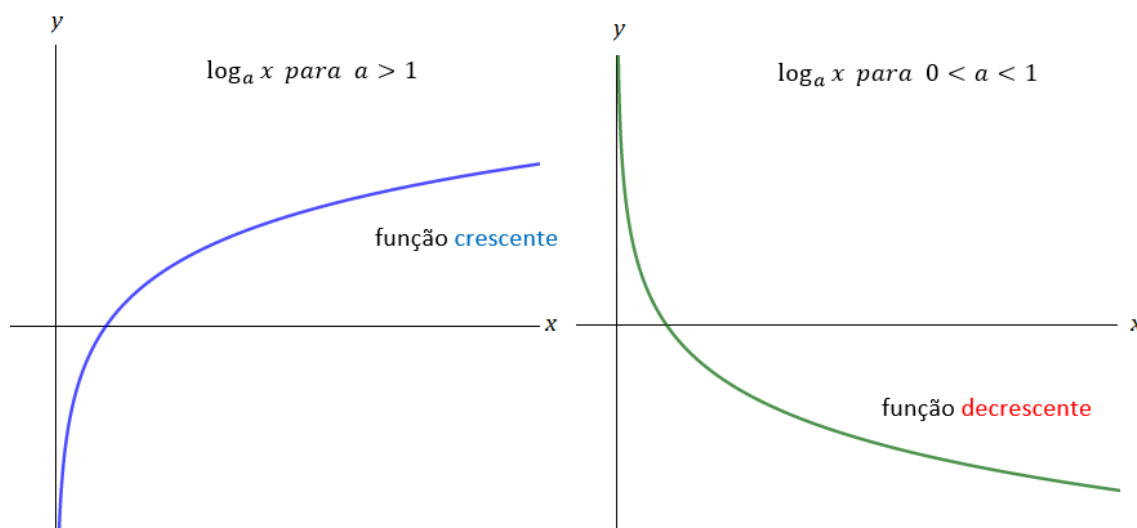
Vamos recordar o comportamento do gráfico da função logarítmica em função da base do logaritmo. Lembrando que a base do logaritmo tem que ser maior que 0 e diferente de 1.

Em termos genéricos temos:

$$f(x) = \log_a x, \quad a > 0 \text{ e } a \neq 1$$

O gráfico da função pode assumir dois formatos. Vejamos:





Observe que os gráficos fornecidos pela banca possuem comportamento similar à **função crescente**, isto é, com **base maior que 1**.

A **única opção** dentre as alternativas que apresenta uma **função logarítmica com base maior que 1** é a letra D.

Gabarito: Alternativa **D**

5 - Construindo o gráfico da função logarítmica

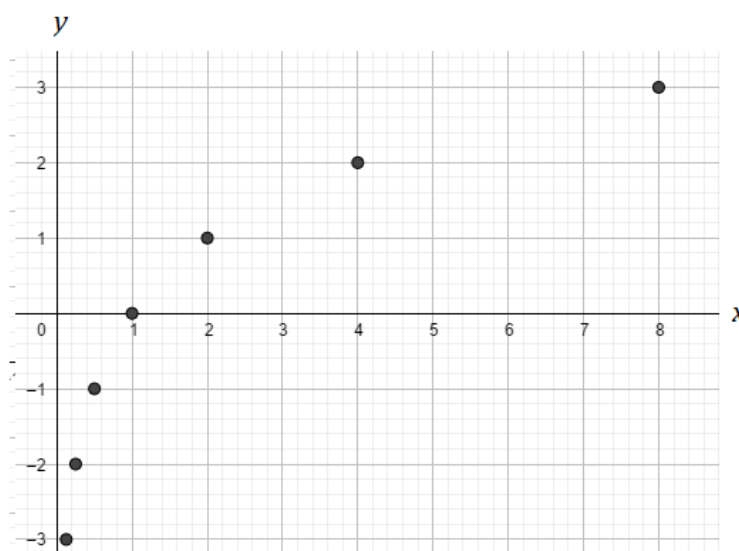
Para construir o gráfico da função iremos atribuir valores para x e calcular o valor da função neste ponto.

Exemplo 4: Construa o gráfico da função $f(x) = \log_2 x$.

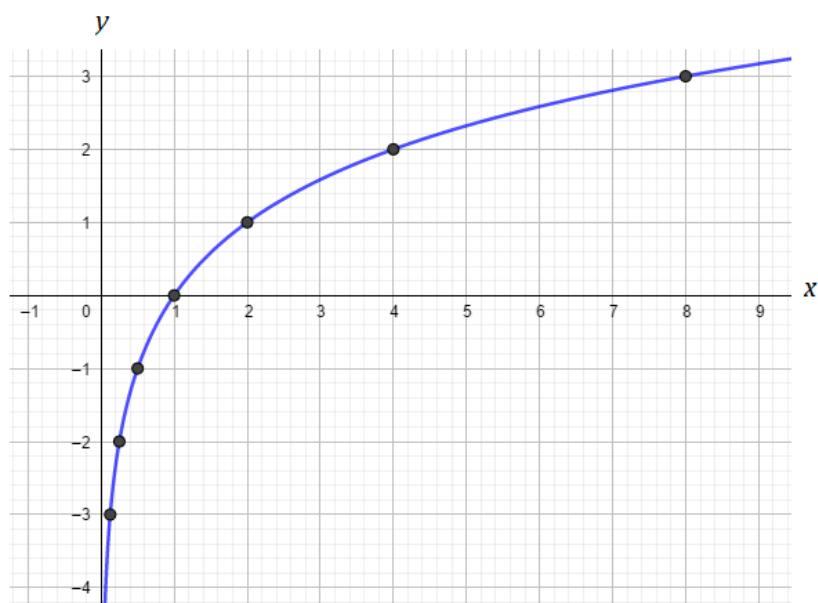
Vamos **atribuir alguns valores para x** e **calcular o valor da função para o respectivo valor de x** . Explicitaremos os pontos calculados no gráfico.



x	$f(x) = \log_2 x$
$1/8$	$f(1/8) = \log_2(1/8) = -3$
$1/4$	$f(1/4) = \log_2(1/4) = -2$
$1/2$	$f(1/2) = \log_2(1/2) = -1$
1	$f(1) = \log_2 1 = 0$
2	$f(2) = \log_2 2 = 1$
4	$f(4) = \log_2 4 = 2$
8	$f(8) = \log_2 8 = 3$



Por fim, traçamos a curva $f(x) = \log_2 x$

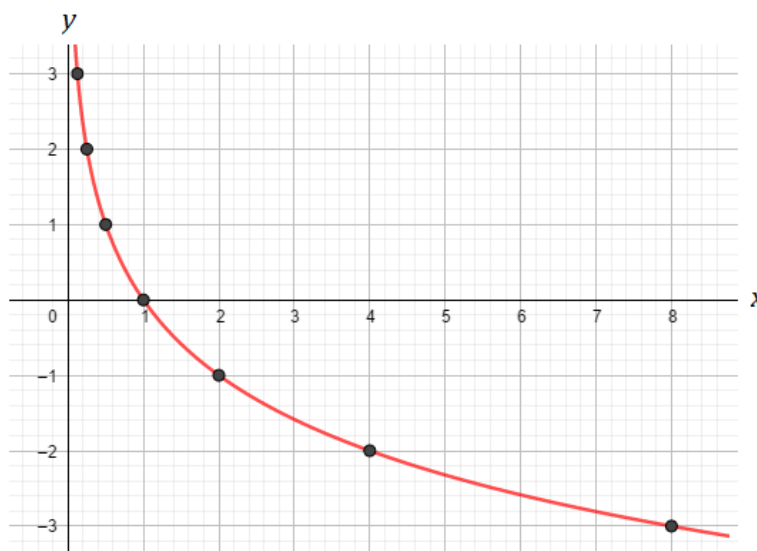


Exemplo 5: Construa o gráfico da função $f(x) = \log_{1/2} x$.

A mecânica da construção será a mesma. Iremos **atribuir valores para x** e calcular o valor da função para o respectivo valor de x .



x	$f(x) = \log_{1/2} x$
$1/8$	$f(1/8) = \log_{1/2}(1/8) = 3$
$1/4$	$f(1/4) = \log_{1/2}(1/4) = 2$
$1/2$	$f(1/2) = \log_{1/2}(1/2) = 1$
1	$f(1) = \log_{1/2} 1 = 0$
2	$f(2) = \log_{1/2} 2 = -1$
4	$f(4) = \log_{1/2} 4 = -2$
8	$f(8) = \log_{1/2} 8 = -3$



Aprendemos como construir o gráfico de uma **função logarítmica**. A sistemática será sempre essa. **Atribuir valores para x** e calcular o valor da função nesse ponto x.

Então **fique atento**. A banca pode cobrar essa construção de duas maneiras.

1. A banca pode te dar uma função e perguntar qual gráfico, dentre as alternativas, é o gráfico da função dada ou,
2. O enunciado pode fornecer o gráfico e perguntar qual é a função que aquele gráfico representa.

E não se esqueça do **comportamento da função logarítmica em função do valor da base** do logaritmo. Essas informações serão de grande valia para a resolução dos exercícios.

Vejamos um exemplo de cada maneira de como a prova pode abordar esse assunto.

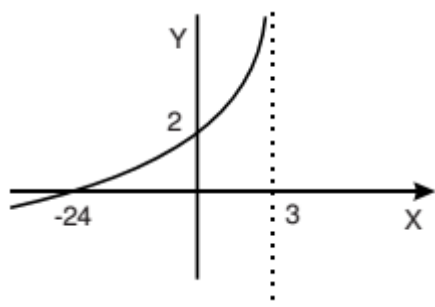
Exemplo 6: A banca fornece a função e pergunta qual é o gráfico.

(UEPA – 2012) O gráfico que representa a função $f(x) = 3 - \log_3(3 - x)$

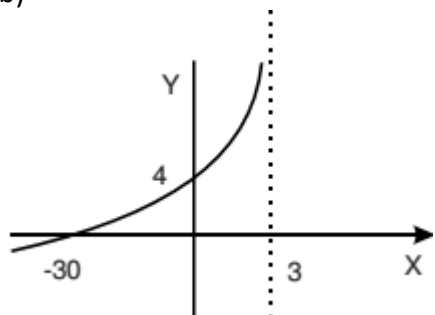


Uma aplicação de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é:

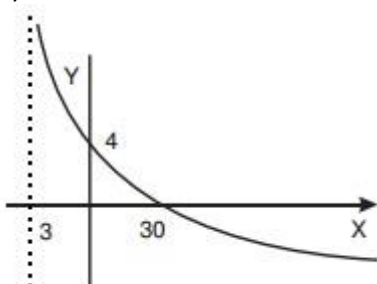
a)



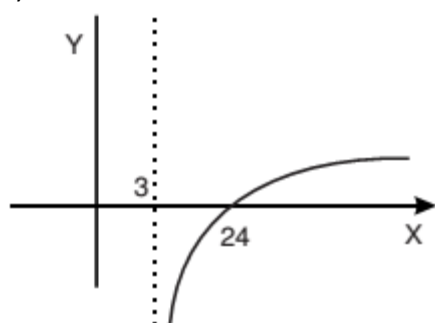
b)



c)



d)



Comentários:

A banca nos fornece a lei de formação da função logarítmica e nos questiona qual o gráfico que melhor a representa.

O **primeiro passo** é descobrir **em que ponto essa função intercepta o eixo das ordenadas**, isto é, em que ponto ela corta o eixo y . Lembrando que quando a função “corta” o eixo y , o valor de x é igual a zero.

- Para $x = 0$:

$$f(x) = 3 - \log_3(3 - x)$$

$$f(0) = 3 - \log_3(3 - 0)$$

$$f(0) = 3 - \log_3 3 = 3 - 1 \rightarrow f(0) = 2$$

Ou seja, a função intercepta o eixo y no ponto $(0,2)$.

Perceba que só com essa informação já poderíamos marcar como gabarito a letra A.

Vamos agora descobrir o valor da função quando $y = 0$, isto é, quando a função intercepta o eixo x .

- Para $y = 0$:

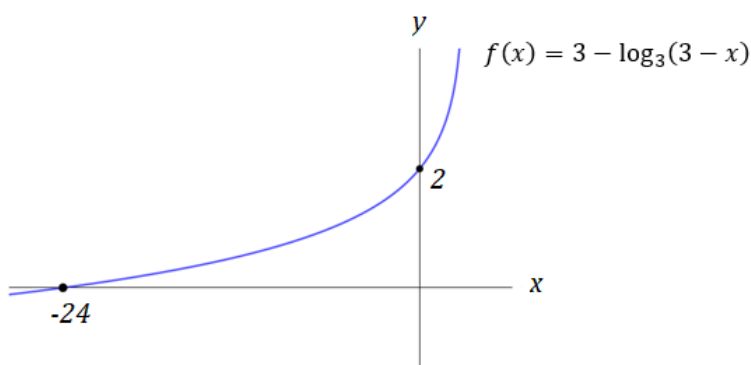
$$f(x) = 3 - \log_3(3 - x)$$

$$0 = 3 - \log_3(3 - x)$$

$$\log_3(3 - x) = 3$$

$$3 - x = 3^3 \rightarrow 3 - x = 27 \rightarrow x = -24$$

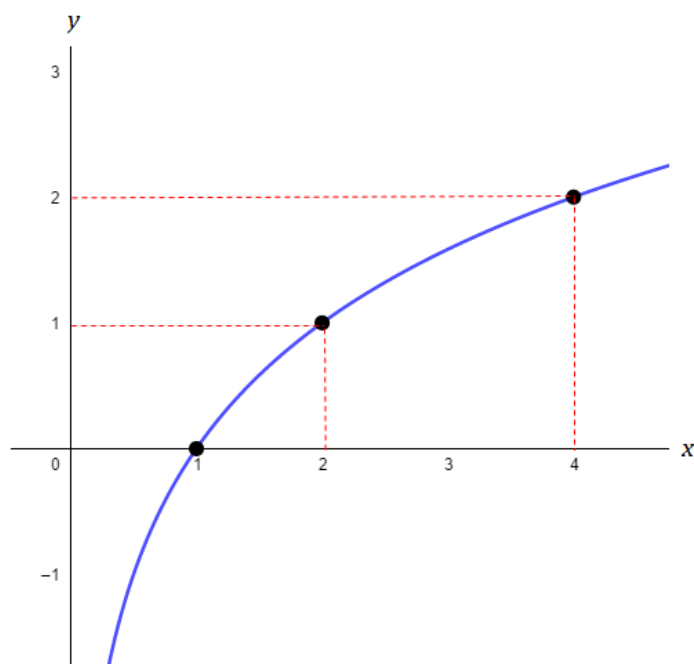
Então, o gráfico da função $f(x) = 3 - \log_3(3 - x)$ será igual a:



Gabarito: Alternativa **A**

Exemplo7: A banca fornece o gráfico e pergunta qual é a função.

(Gualimp - Adaptada / Prefeitura de Areal (RJ) – 2020) Considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.



Qual é a lei de formação da função?

- a) $\log_2(x + 1)$
- b) $\log_2 x$
- c) $\log x$
- d) $\log_2 x + 1$

Comentários:

A lei de formação genérica de uma função logarítmica é igual a:

$$f(x) = \log_a(x + b)$$

Precisamos então calcular a e b . Perceba que quando $x = 1 \rightarrow y = 0$. Iremos substituir estes valores na função e calcular o valor de b .



$$f(x) = \log_a(x + b)$$

$$0 = \log_a(1 + b)$$

$$a^0 = 1 + b$$

$$1 = 1 + b \rightarrow \boxed{b = 0}$$

E para calcular o valor de a , substituiremos outro ponto pertencente a função. Observe que quando $x = 2 \rightarrow y = 1$. Sendo assim, o valor de a será igual a:

$$f(x) = \log_a(x + b)$$

$$f(2) = \log_a(2 + 0)$$

$$1 = \log_a 2$$

$$a^1 = 2 \rightarrow \boxed{a = 2}$$

Logo, a **lei de formação** será igual a:

$$f(x) = \log_a(x + b)$$

$$f(x) = \log_2(x + 0) \rightarrow \boxed{f(x) = \log_2 x}$$

Gabarito: Alternativa **B**

6 - Função Logarítmica x Função Exponencial

Em aulas anteriores, estudamos o comportamento da função exponencial. E na aula de hoje, o comportamento da função logarítmica.

Iremos entender agora a relação entre essas duas funções.

No início da aula explicamos que **o logaritmo está intrinsicamente ligado à exponenciação**. A ideia do logaritmo é reverter a operação de exponenciação.

Na aula de **função exponencial**, aprendemos que a função:

$$g(x) = a^x$$

é uma função bijetora, e como tal, **admite função inversa**.



Calculando a função inversa de $g(x)$, teremos:

$$g(x) = a^x$$

$$y = a^x$$

$$x = a^{y^{-1}} \rightarrow y^{-1} = \log_a x$$

Sendo assim, **a função logarítmica $f(x) = \log_a x$, como demonstrado, é a inversa da função exponencial $g(x) = a^x$.**

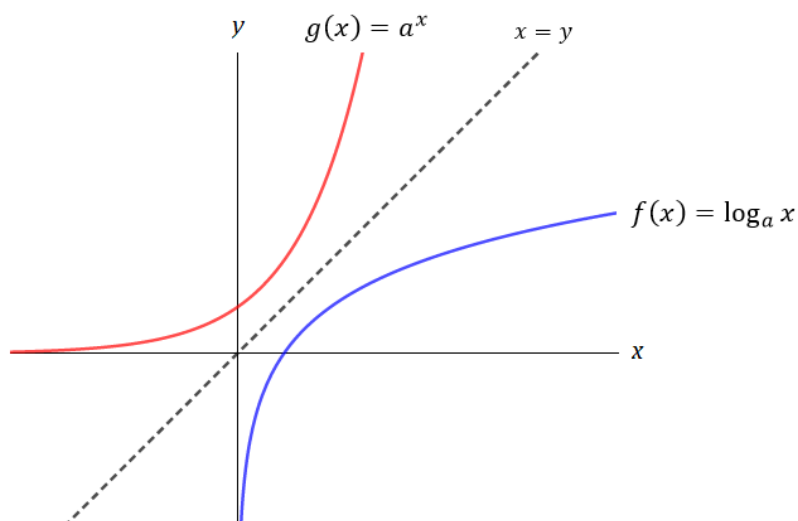
A função logarítmica $f(x)$ é inversa da função exponencial $g(x)$, ou seja, tais funções são simétricas em relação à reta xy (bissetriz dos quadrantes ímpares).

$$f(x) = \log_a x$$

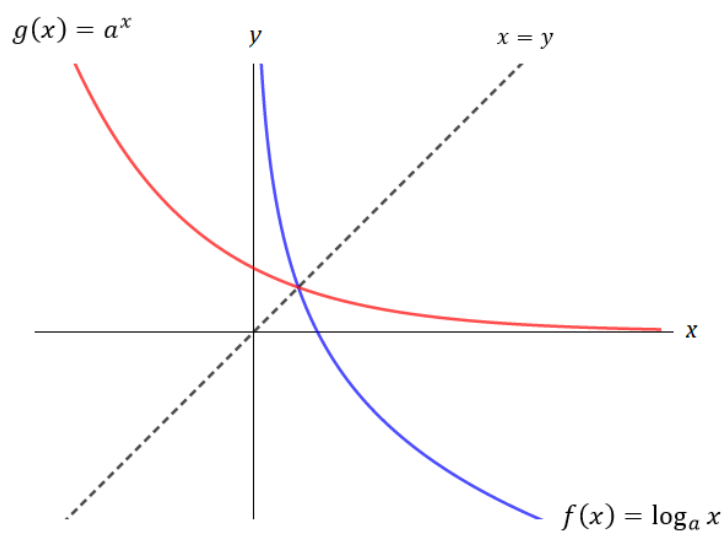
$$g(x) = a^x$$

Vamos analisar o gráfico dessas duas funções **em função da base a** do logaritmo.

1. $a > 1$



2. $0 < a < 1$



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Logaritmos

1. (FGV / TCE RJ - 2024) Sendo $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$, o valor de $\log(24)$ é

- a) $a^3 + b$
- b) $3a + b$
- c) $3ab$
- d) $3 + a + b$
- e) $a^3 - b$

Comentários:

Inicialmente, vamos fatorar o número 24.

$$24 = 2^3 \cdot 3$$

Então:

$$\log(24) = \log(2^3 \cdot 3)$$

Iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto no termo $\log(2^3 \cdot 3)$. Recordando:

➡ O logaritmo do produto é igual a soma de seus logaritmos.

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$$

Aplicando a propriedade e desenvolvendo teremos:

$$\log(24) = \log(2^3 \cdot 3)$$

$$\log(24) = \log(2^3) + \log(3)$$

Aplicaremos a propriedade do logaritmo de uma potência no termo $\log(2^3)$. Recordando:

➡ O logaritmo de uma potência é igual a esta potência vezes o logaritmo.

$$\log_a x^p = p \cdot \log_a x$$

Sendo assim, ficamos com:



$$\log(24) = \log(2^3) + \log(3)$$

$$\log(24) = 3 \cdot \log(2) + \log(3)$$

A banca nos informa que $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$. Logo:

$$\log(24) = 3 \cdot a + b$$

Gabarito: Alternativa **B**

2. (NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é?

- a) $a^2 + b^3$
- b) $2a + 3b$
- c) $a^4 + b^2$
- d) $4a + 2b$
- e) $4a + 4b$

Comentários:

Questão similar à questão acima. Vamos acelerar um pouco a resolução. Iremos fatorar o número 144:

$$\log(144) = \log(2^4 \cdot 3^2)$$

Iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto no termo $\log(2^4 \cdot 3^2)$:

$$\log(144) = \log(2^4) + \log(3^2)$$

Já nos termos $\log(2^4) + \log(3^2)$, aplicaremos a propriedade da potência de logaritmo:

$$\log(144) = \log(2^4) + \log(3^2)$$

$$\log(144) = 4 \cdot \log(2) + 2 \cdot \log(3)$$

A banca nos informa que $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$. Logo:

$$\log(144) = 4 \cdot a + 2 \cdot b$$

Gabarito: Alternativa **D**

3. (DECEX / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de



$$\log_8 \sqrt[8]{64}$$

- a) $1/2$
- b) $1/4$
- c) $1/8$
- d) $1/16$
- e) $1/64$

Comentários:

Vamos chamar $\log_8 \sqrt[8]{64} = x$ e encontrar o valor de x .

$$x = \log_8 \sqrt[8]{64}$$

$$x = \log_{2^3} \sqrt[8]{2^6}$$

$$x = \log_{2^3} 2^{\frac{6}{8}}$$

Iremos aplicar a propriedade da Base elevada a um expoente.

➡ Lembrando que, quando a base estiver elevada a um expoente, o logaritmo é igual ao produto do inverso da base vezes o logaritmo.

$$\log_{a^p} x = \frac{1}{p} \cdot \log_a x$$

Então:

$$x = \log_{2^3} 2^{\frac{6}{8}}$$

$$x = \frac{1}{3} \cdot \log_2 2^{\frac{6}{8}}$$

Por fim, iremos aplicar a propriedade do logaritmo de uma potência no termo $\log_2 2^{\frac{6}{8}}$. Recordando:

➡ O logaritmo de uma potência é igual a esta potência vezes o logaritmo.

$$\log_a x^p = p \cdot \log_a x$$

Sendo assim, ficamos com:

$$x = \frac{1}{3} \cdot \log_2 2^{\frac{6}{8}}$$



$$x = \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{8} \cdot \log_2 2$$

$$x = \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{8} \cdot 1 \rightarrow x = \frac{1}{4}$$

Gabarito: Alternativa B

4. (UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $f: R \rightarrow R$ é a função definida por $f(x) = \log_3 x$, então, o valor de $f(f(27^3))$ é

- a) 2.
- b) 1.
- c) 4.
- d) 3.

Comentários:

Primeiramente, iremos encontrar o valor de $f(27^3)$ e, posteriormente, o valor de $f(f(27^3))$.

1. $f(27^3)$

Substituindo $x = 27^3$ em $f(x) = \log_3 x$ teremos:

$$f(x) = \log_3 x$$

$$f(27^3) = \log_3 27^3$$

Vamos aplicar a propriedade do logaritmo de uma potência no termo $\log_3 27^3$. Recordando:

➡ O logaritmo de uma potência é igual a esta potência vezes o logaritmo.

$$\log_a x^p = p \cdot \log_a x$$

Sendo assim, ficamos com:

$$f(27^3) = \log_3 27^3$$

$$f(27^3) = 3 \cdot \log_3 27$$

$\log_3 27$ é igual a 3, pois $3^3 = 27$. Então:



$$f(27^3) = 3 \cdot 3 \rightarrow \boxed{f(27^3) = 9}$$

2. $f(f(27^3))$

$f(27^3)$ é igual a 9. Então, queremos calcular $f(9)$.

$$f(x) = \log_3 x$$
$$f(9) = \log_3 9 \rightarrow \boxed{f(9) = 2}$$

$\log_3 9$ é igual a 2, pois $3^2 = 9$.

Sendo assim,

$$\boxed{f(f(27^3)) = 2}$$

Gabarito: Alternativa A

5. (VUNESP / UNIVESP - 2024) considere a função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida algebricamente por

$$f(x) = \frac{2}{3} \cdot \log_{10} \left(-\frac{1.000}{7} \cdot x \right)$$

Sabe-se que o domínio de uma função é um dos elementos necessários para que ela seja bem definida. Nesse caso, o domínio A da função f é o conjunto

- a) $\mathbb{R}_+^*$
- b) $\mathbb{R}_+^* - \left\{ -\frac{7}{1.000} \right\}$
- c) $\mathbb{R}_-^* - \left\{ -\frac{7}{1.000} \right\}$
- d) $\mathbb{R}_-^*$
- e) $\mathbb{R}$

Comentários:

Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que **o logaritmando DEVE SER MAIOR QUE ZERO**.

Então:

$$-\frac{1.000}{7} \cdot x > 0$$



Multiplicando por -1 e invertendo o sinal da desigualdade ficamos com:

$$-\frac{1.000}{7} \cdot x > 0 \quad \times (-1)$$

$$\frac{1.000}{7} \cdot x < 0$$

$$x < \frac{0 \cdot 7}{1.000} \rightarrow x < 0$$

Nesse caso, o domínio A da função f é o conjunto dos valores Reais e estritamente negativos (excluindo o zero).

$$D = \mathbb{R}_-^*$$

Gabarito: Alternativa **D**

6. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a b . A magnitude aparente desse objeto é dada por

$$5 \log_{100} \left(\frac{b_0}{b} \right)$$

A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é

- a) $\frac{5}{2} \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$
- b) $\frac{15}{2} \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$
- c) $10 \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$
- d) $20 \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$
- e) $50 \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$

Comentários:

A banca nos afirma que a magnitude aparente do objeto é dada por

$$m = 5 \log_{100} \left(\frac{b_0}{b} \right)$$



E nos questiona o valor dessa magnitude em termos do logaritmo decimal, isto é, em termos de $\log_{10}$.

Iremos trabalhar com a mudança de base (da base 100 para a base que queremos 10).

Lembrando que dados a, x e b , números reais positivos e a e $b \neq 1$, o logaritmo de x na base a pode ser escrito da seguinte forma:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Aplicando a mudança de base na fórmula da magnitude teremos:

$$m = 5 \log_{100} \left(\frac{b_0}{b} \right)$$

$$m = 5 \frac{\log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)}{\log_{10} 100}$$

$$m = 5 \frac{\log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)}{2} \rightarrow m = \frac{5}{2} \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$$

Gabarito: Alternativa A

7. (CESGRANRIO / BB - 2023) Um banco montou um índice de desempenho (L) para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico, representado por A , sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L montado pelo setor técnico do banco foi concebido por $L = \log_{10}(A)$. Há uma meta de que, nos próximos 5 anos, o índice L aumente em duas unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que, nos próximos 5 anos, o atributo A seja igual

- a) ao atributo A atual aumentado em 2 unidades.
- b) ao atributo A atual aumentado em 100 unidades.
- c) a 2 vezes o atributo A atual.
- d) a 10 vezes o atributo A atual.
- e) a 100 vezes o atributo A atual.

Comentários:

Vamos atribuir o valor de $L = 0$ para o atual momento e $L = 2$ para o índice daqui a 5 anos, uma vez que a banca nos informa que há uma meta de que, nos próximos 5 anos, o índice L aumente em duas unidades (de $L = 0$ para $L = 2$).



Iremos calcular o valor de A para $L = 0$ e $L = 2$.

- $L = 0$

$$L = \log_{10}(A)$$

$$0 = \log_{10}(A)$$

$$A = 10^0 \rightarrow \boxed{A = 1}$$

- $L = 2$

$$L = \log_{10}(A)$$

$$2 = \log_{10}(A)$$

$$A = 10^2 \rightarrow \boxed{A = 100}$$

Ou seja, a meta indica que é esperado que, nos próximos 5 anos, o atributo A seja igual a 100 vezes o atributo A atual.

Gabarito: Alternativa E

8. (CESGRANRIO / BB - 2023) Em 2021, uma empresa lançou o produto P, até então o único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. O lançamento desse produto concorrente implicou, em 2022, uma redução de 4% nas vendas do produto P, em comparação com 2021.

Supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, o número aproximado de anos, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento é dado por



- (A) $\frac{-1 + \log_{10} 3}{-2 + 5 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$
- (B) $\frac{-3 + \log_{10} 3}{-2 + 5 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$
- (C) $\frac{2 + 5 \cdot \log_{10} 2}{-1 + 3 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$
- (D) $\frac{4 + \log_{10} 2}{-1 + 3 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$
- (E) $\frac{-5 + 4 \cdot \log_{10} 3}{-2 + 3 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$

Comentários:



Vamos arbitrar o valor de 100 para o valor inicial das vendas no ano de lançamento.

A cada ano há uma redução de 4% nas vendas. Estudamos na aula de porcentagem que uma redução percentual de $x\%$ é igual a multiplicar o valor inicial por $(1 - x)$.

$$(1 - 0,04) = 0,96$$

Então, no primeiro ano, as vendas serão iguais a:

$$100 \cdot 0,96$$

No segundo ano, as vendas continuam caindo 4%. Sendo assim, as vendas serão iguais as vendas do primeiro ano $(100 \cdot 0,96)$ vezes 0,96.

$$100 \cdot 0,96 \cdot 0,96 = 100 \cdot 0,96^2$$

No terceiro ano o padrão se repete e as vendas serão iguais as vendas do segundo ano $(100 \cdot 0,96^2)$ com redução de 4% (vezes 0,96).

$$100 \cdot 0,96^2 \cdot 0,96 = 100 \cdot 0,96^3$$

Assim sucessivamente. Para um período de x anos teremos:

$$100 \cdot 0,96^x$$



A banca nos questiona o tempo x de anos para que as vendas do produto sejam 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento, isto é, 30% de 100 (que é igual a 30).

$$100 \cdot 0,96^x = 30$$

Para resolver a igualdade acima, vamos aplicar $\log$ nos dois lados da equação.

$$\log(100 \cdot 0,96^x) = \log 30$$

Vamos desenvolver passo a passo esta igualdade para que você não se perca.

Primeiramente, iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto no lado esquerdo da equação. Já no lado direito, vamos escrever $30 = 3 \cdot 10$ e também iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto.

$$\log(100 \cdot 0,96^x) = \log(3 \cdot 10)$$

$$\log 100 + \log 0,96^x = \log 3 + \log 10$$

$$2 + \log 0,96^x = \log 3 + 1$$

$$\log 0,96^x = \log 3 - 1$$

Aplicando a propriedade do logaritmo da potência.

$$\log 0,96^x = \log 3 - 1$$

$$x \cdot \log 0,96 = \log 3 - 1$$

Reescrevendo $0,96 = 96/100$ e aplicando a propriedade do logaritmo do quociente teremos:

$$x \cdot \log \frac{96}{100} = \log 3 - 1$$

$$x \cdot (\log 96 - \log 100) = \log 3 - 1$$

$$x \cdot (\log 96 - 2) = \log 3 - 1$$

Decompondo $96 = 2^5 \cdot 3$ e resolvendo algebricamente:

$$x \cdot (\log(2^5 \cdot 3) - 2) = \log 3 - 1$$

$$x \cdot (\log 2^5 + \log 3 - 2) = \log 3 - 1$$

$$x \cdot (5 \cdot \log 2 + \log 3 - 2) = \log 3 - 1$$



$$x = \frac{\log 3 - 1}{5 \cdot \log 2 + \log 3 - 2}$$

Gabarito: Alternativa A

9. (CESPE / PETROBRAS - 2024) Um helicóptero que transporta passageiros entre o continente e as plataformas de petróleo realiza apenas um voo pela manhã e um pela tarde, sendo capaz de transportar cinco passageiros, além dos pilotos. Esse tipo de aeronave é bastante confiável e seguro, mas produz bastante barulho. A rotação das hélices de um helicóptero pode gerar ruídos sonoros com intensidade de 120 dB . A intensidade de ruídos sonoros, β , em decibéis, é calculada por meio da fórmula

$$\beta = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

na qual I é a intensidade sonora e $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ é uma intensidade de referência próxima ao limiar da audição humana.

A partir dessas informações e considerando que haja cinco homens e cinco mulheres aguardando o transporte do continente a uma plataforma de petróleo, julgue o próximo item.

Considerando que o limite seguro do nível sonoro para que não haja danos auditivos nos seres humanos seja de 70 dB , então a intensidade sonora gerada pelo barulho de um helicóptero é 100.000 vezes maior que o referido limite.

Comentários:

Vamos calcular separadamente a intensidade sonora I para 70 dB e para 120 dB e constatar quantas vezes uma é maior que a outra.

- **70 dB**

Substituindo $\beta = 70$ teremos:

$$\beta = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$70 = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

Iremos aplicar a propriedade do logaritmo do quociente no lado direito da igualdade:



$$7 = \log_{10}(I) - \log_{10}(I_0)$$

$$7 = \log_{10}(I) - \log_{10} 10^{-12}$$

No termo $\log_{10} 10^{-12}$ iremos aplicar a propriedade do logaritmo da potência:

$$7 = \log_{10}(I) - (-12) \cdot \log_{10} 10$$

$$7 = \log_{10}(I) + 12 \cdot 1$$

$$\log_{10}(I) = 7 - 12$$

$$\log_{10}(I) = -5 \rightarrow \boxed{I = 10^{-5}}$$

- $\beta = 120$

Repetiremos toda a sistemática de cálculo realizada acima.

$$\beta = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$120 = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$$12 = \log_{10}(I) - \log_{10}(I_0)$$

$$12 = \log_{10}(I) - \log_{10} 10^{-12}$$

$$12 = \log_{10}(I) - (-12) \cdot \log_{10} 10$$

$$12 = \log_{10}(I) + 12 \cdot 1$$

$$\log_{10}(I) = 12 - 12$$

$$\log_{10}(I) = 0 \rightarrow \boxed{I = 10^0 = 1}$$

Ou seja, a intensidade sonora para $\beta = 120$ é igual a 1 e a intensidade sonora para $\beta = 70$ é igual a 10^{-5} .

Logo, uma será maior que a outra k vezes. Sendo k igual a:

$$k = \frac{1}{10^{-5}} = 10^5 \rightarrow \boxed{k = 100.000}$$

Gabarito: **CERTO**



10. (CESPE / CBM TO - 2023) Em determinada área florestal, durante o período de seca, um incêndio florestal que acometia inicialmente uma área de $10m^2$ levou 4 horas para atingir uma área de $100m^2$.

Com base na situação hipotética apresentada e considerando que a área afetada pelo incêndio cresça de maneira exponencial, o tempo para que o incêndio chegue a $300m^2$, em horas, será numericamente igual a

- a) $\log_{10}(81) + 8$
- b) 12
- c) $\log_{10}(3) + 1$
- d) $\log_{10}(81) + 4$

Comentários:

A banca nos informa que a área A afetada pelo incêndio cresce de maneira exponencial em relação ao tempo t .

$$A = ck^t$$

Lembrando que uma função exponencial é uma função que apresenta uma variável no expoente. Como a área cresce de maneira exponencial em relação ao tempo, o tempo será nosso expoente.

Precisamos encontrar as constantes k e c da função acima.

➡ O incêndio acometia inicialmente uma área de $10m^2$. Ou seja, para $t = 0$, temos que $A = 10$. Substituindo acima:

$$A = ck^t$$
$$10 = ck^0 \rightarrow \boxed{c = 10}$$

➡ O enunciado nos informa também que o incêndio levou 4 horas para atingir uma área de $100m^2$. Ou seja, para $t = 4$, $A = 100$.

$$A = ck^t$$
$$100 = 10k^4$$
$$k^4 = \frac{100}{10} \rightarrow \boxed{k = 10^{1/4}}$$

O enunciado nos questiona o tempo t para que tenhamos uma área $A = 300$.



Substituindo $A = 300$, $c = 10$ e $k = 10^{1/4}$ em $A = ck^t$:

$$A = ck^t$$

$$300 = 10 \cdot \left(10^{\frac{1}{4}}\right)^t$$

$$30 = \left(10^{\frac{1}{4}}\right)^t$$

Iremos aplicar $\log$ nos dois lados da equação:

$$\log 30 = \log \left(10^{\frac{1}{4}}\right)^t$$

$$\log(3 \times 10) = \log 10^{\frac{t}{4}}$$

No lado esquerdo da igualdade iremos aplicar a propriedade do logaritmo do produto. Já no lado direito, a propriedade do logaritmo da potência:

$$\log 3 + \log 10 = \frac{t}{4} \cdot \log 10$$

$$\log 3 + 1 = \frac{t}{4} \cdot 1$$

$$\log 3 + 1 = \frac{t}{4}$$

$$t = 4 \cdot \log 3 + 4$$

No termo $4 \cdot \log 3$ iremos aplicar a "volta" da propriedade do logaritmo da potência:

$$t = \log(3^4) + 4 \rightarrow t = \log(81) + 4$$

Gabarito: Alternativa **D**

11. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente.

O número



$$(\sqrt{5})^{\log_{\sqrt{5}} 4}$$

é um número irracional.

Comentários:

Um aluno mais avançado conseguiria enxergar que este resultado seria igual a 4, uma vez que um número elevado a um logaritmo com base igual a este número será igual ao logaritmando.

$$b^{\log_b x} = x$$

No nosso caso, $b = \sqrt{5}$ e $x = 4$.

Todavia, creio que observar este detalhe na hora da prova seria complicado.

Vamos resolver aplicando a definição de logaritmo no número acima.

$$x = (\sqrt{5})^{\log_{\sqrt{5}} 4}$$

Nosso objetivo será encontrar o valor de x .

Estudamos na definição de logaritmo que:

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

Iremos aplicar a "volta" desta propriedade:

$$x = (\sqrt{5})^{\log_{\sqrt{5}} 4}$$

$$\log_{\sqrt{5}} x = \log_{\sqrt{5}} 4$$

Veja que, em termos de comparação entre as 2 equações, a seria o $\sqrt{5}$ e y seria $\log_{\sqrt{5}} 4$.

Sendo assim, como $\log_{\sqrt{5}} x = \log_{\sqrt{5}} 4$, **temos que $x = 4$** .

4 é um número natural. Então, $(\sqrt{5})^{\log_{\sqrt{5}} 4} = 4$ **NÃO SERÁ** um número irracional.

Gabarito: **ERRADO**



12. (CRS / PM MG - 2022) Nas atividades de defesa civil é muito comum a utilização de sismógrafos para estimar as possibilidades de terremotos e sua magnitude e, assim, adotar medidas de contingência visando a redução de danos. A Escala de Magnitude de Momento (M_W) mede a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Ela é a escala mais utilizada na atualidade e é uma escala logarítmica em que M_W e M_0 se relacionam pela fórmula: $M_W = -10,7 + \frac{2}{3} \log(M_0)$. Nessa fórmula, M_0 é o momento sísmico (estimado com base nos registros de movimento da superfície por meio dos sismógrafos).

Sabendo que um terremoto teve a magnitude M_W de 5,3 dina. cm qual foi o valor do seu momento sísmico M_0 registrado no sismógrafo?

- a) $10^{-0,73}$
- b) 10^{12}
- c) 10^{24}
- d) 10^{21}

Comentários:

Vamos substituir $M_W = 5,3$ na fórmula e calcular M_0 :

$$M_W = -10,7 + \frac{2}{3} \log(M_0)$$

$$5,3 = -10,7 + \frac{2}{3} \log(M_0)$$

$$\frac{2}{3} \log(M_0) = 16$$

$$\log(M_0) = \frac{16 \times 3}{2}$$

$$\log(M_0) = 24 \rightarrow M_0 = 10^{24}$$

Gabarito: Alternativa C

13. (INEP / ENEM - 2019) A *Hydrangea macrophylla* é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, com $pH < 7$) a flor é azul, enquanto que em solo alcalino (ou seja, com $pH > 7$) a flor é rosa. Considere que a *Hydrangea* cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que $pH = -\log_{10} x$, em que x é a concentração de íon hidrogênio (H^+).



Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assumam

- a) qualquer valor acima de 10^{-8} .
- b) qualquer valor positivo inferior a 10^{-7} .
- c) valores maiores que 7 e menores que 8.
- d) valores maiores que 70 e menores que 80.
- e) valores maiores que 10^{-8} e menores que 10^{-7} .

Comentários:

Observe que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada é produzida em solo com pH inferior a 8. Porém, este não pode ser inferior a 7, uma vez que, se for, a flor será de cor azul.

Então, o pH para o preparo deve ser inferior a 8 mas também maior que 7.

$$7 < pH < 8$$

A banca nos informa que $pH = -\log_{10} x$.

$$7 < pH < 8$$

$$7 < -\log_{10} x < 8$$

Vamos multiplicar por -1 e inverter o sinal da desigualdade:

$$7 < -\log_{10} x < 8 \quad \times (-1)$$

$$-7 > \log_{10} x > -8$$

$$10^{-7} > x > 10^{-8}$$

Logo, deve-se preparar o solo de modo que x assumam valores maiores que 10^{-8} e menores que 10^{-7} .

Gabarito: Alternativa E

14. (CEV / Pref. Brejo Santo - 2019) Considere a função $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ dada por $f(x) = \log_7 x$. Qual o valor de $\log_9 f(343)$?

- a) 1
- b) $2/3$
- c) 7
- d) $1/2$



e) 2

Comentários:

Primeiro, vamos calcular $f(343)$.

$$y = \log_7 x$$

$$f(343) = y = \log_7 343$$

$$7^y = 343 \rightarrow \boxed{y = 3}$$

Ou seja, $f(343) = 3$. De posse desse resultado, calculamos $\log_9 f(343)$.

$$\log_9 f(343) = \log_9 3$$

9 elevado a que número é igual a 3:

$$\log_9 f(343) = \log_9 3 \rightarrow \boxed{\log_9 f(343) = \frac{1}{2}}$$

Gabarito: Alternativa **D**

15. (DECEX / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x^2 + \left(\log_{\frac{1}{3}} k\right)x + 2$, com $k \in \mathbb{R}$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Comentários:

Temos a função quadrática:

$$f(x) = 2x^2 + \left(\log_{\frac{1}{3}} k\right)x + 2$$

Em que os coeficientes são: $a = 2$, $b = \left(\log_{\frac{1}{3}} k\right)$ e $c = 2$.



Inicialmente, temos que ter em mente que, para uma função quadrática apresentar uma raiz dupla, o delta de Bhaskara há de ser igual a zero.

$$\Delta = 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

Vamos então substituir os valores e constatar para quais valores de k ocorre a igualdade acima.

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$\left(\log_{\frac{1}{3}} k\right)^2 - 4(2)(2) = 0$$

$$\left(\log_{\frac{1}{3}} k\right)^2 - 16 = 0$$

$$\left(\log_{\frac{1}{3}} k\right)^2 = 16$$

$$\log_{\frac{1}{3}} k = \pm\sqrt{16}$$

$$\log_{\frac{1}{3}} k = \pm 4 \quad \left\{ \begin{array}{l} \log_{\frac{1}{3}} k_1 = 4 \rightarrow k_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^4 \rightarrow \boxed{k_1 = \frac{1}{3^4}} \\ \log_{\frac{1}{3}} k_2 = -4 \rightarrow k_2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-4} \rightarrow \boxed{k_2 = 3^4} \end{array} \right.$$

Esses são os valores de k que satisfazem a condição pedida no enunciado. Todavia, **a banca nos questiona qual é o produto dos valores de k .**

$$k_1 \times k_2 = \frac{1}{3^4} \times 3^4 \rightarrow \boxed{k_1 \times k_2 = 1}$$

Gabarito: Alternativa A



QUESTÕES COMENTADAS - BANCAS DIVERSAS

Função Logarítmica

1. (CETREDE / Pref. Santana do Acaraú CE - 2024) Uma função logarítmica que possui base igual a 2, é
- a) Uma função crescente.
 - b) Uma função decrescente.
 - c) Uma função constante.
 - d) Uma função inversa.
 - e) Uma função composta.

Comentários:

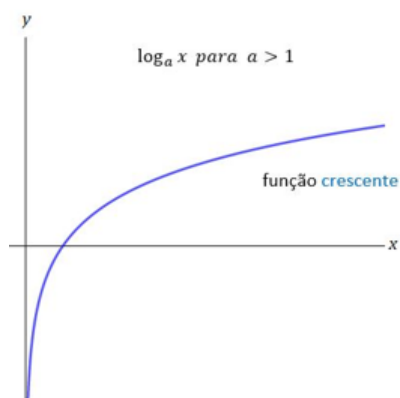
Estudamos que a função logarítmica de base a , onde $a > 0$ e $a \neq 1$ é definida por:

$$f(x) = \log_a x$$

O gráfico da função logarítmica $f(x) = \log_a x$ pode apresentar dois comportamentos distintos a **depender do valor da base a** .

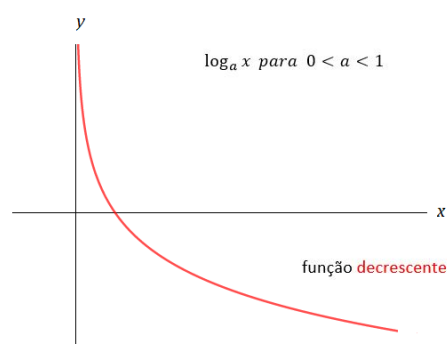
1. $a > 1$

Quando a **base é maior que a unidade** a função logarítmica terá o seguinte comportamento:



2. $0 < a < 1$

Quando a **base estiver entre 0 e 1**, o comportamento da função será:



Então, uma função logarítmica que possui base igual a $a = 2$ (que é **MAIOR QUE 1**) é uma função **CRESCENTE**.



Gabarito: Alternativa A

2. (COTEC / Pref Jequitinhonha MG - 2024) Considere a função logarítmica

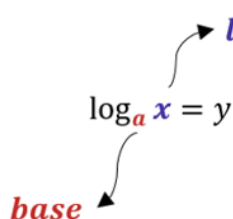
$$f(x) = \log_{(x-5)}(x-2)$$

cujo logaritmando é $x - 2$ e a base é $x - 5$. A alternativa que determina corretamente o domínio da função dada é

- a) $D = \{x \in \mathbb{R}: x > 5 \text{ e } x \neq 6\}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R}: x > 2 \text{ e } x \neq 3\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R}: x > 0 \text{ e } x \neq 1\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{R}: x > 1 \text{ e } x \neq 2\}$
- e) $D = \{x \in \mathbb{R}: x > -1 \text{ e } x \neq 3\}$

Comentários:

Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que:

 $\log_a x = y$ $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$
Condição de existência: $a > 0$ e $a \neq 1$ e $x > 0$

I. A base $x - 5$ deve ser maior que zero e diferente de 1.

$$x - 5 > 0 \rightarrow x > 5$$

$$x - 5 \neq 1 \rightarrow x \neq 6$$

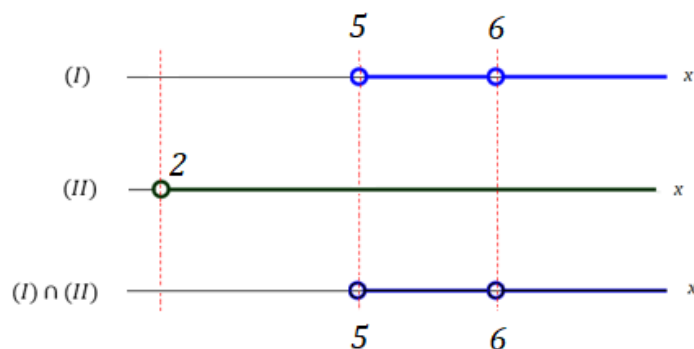
II. O logaritmando $x - 2$ deve ser maior que zero.

$$x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$$

Então, temos que $x > 5$, $x \neq 6$ e que $x > 2$.

Vamos agora fazer a interseção da condição (I) com a condição (II).





Então, o domínio da função é igual a:

$$D = \{x \in \mathbb{R} : x > 5 \text{ e } x \neq 6\}$$

Gabarito: Alternativa A

3. (FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $f(x) = \log_a b$, podemos determinar a condição de existência quando:

- a) $\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} / 0 < a \neq 1 \text{ e } b > 0\}$
- b) $\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} / 0 < a \text{ e } b > 0\}$
- c) $\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} / a \neq 1 \text{ e } b > 0\}$
- d) $\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} / a > 1 \text{ e } b > 0\}$

Comentários:

Vamos revisar a condição de existência que estudamos na teoria.

$\log_a x = y$ $\xrightarrow{\text{logaritmando}}$ $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$
 $\xleftarrow{\text{base}}$ Condição de existência: $a > 0 \text{ e } a \neq 1 \text{ e } x > 0$

Então, dada a função

$$f(x) = \log_a b$$

Podemos determinar a condição de existência quando a base a for maior que zero e diferente de 1 e o logaritmando b for maior que zero.



Em termos matemáticos temos:

$$\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} \mid 0 < a \neq 1 \text{ e } b > 0\}$$

Gabarito: Alternativa A

4. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

Se $f(x) = \log_b x = 0$, então, para qualquer valor de $b < 0$ e $b \neq 1$, $x = 1$.

Comentários:

Essa questão gerou um pouco de dúvida. Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que a base DEVE SER MAIOR QUE ZERO.

A banca informa que $b < 0$, o que inviabilizaria existir esse logaritmo. Mas, ao que parece, a banca não se atentou a este detalhe.

Iremos resolver sem levar em conta essa condição.

Vamos aplicar a definição de logaritmo em $\log_b x = 0$:

$$\log_b x = 0 \rightarrow b^0 = x$$

Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então:

$$b^0 = x = 1$$

Sendo assim, independentemente do valor de b , $x = 1$.

Gabarito: **CERTO**

5. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

O domínio de $f(x) = \ln(x^2 - 3x)$, representado por $D(f)$ será o conjunto $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } x > 3\}$

Comentários:



Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que:

$$\begin{array}{ccc} \text{logaritmando} & & \\ \nearrow & & \\ \log_a x = y & \log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x & \\ \nwarrow & & \\ \text{base} & & \end{array}$$

Condição de existência: $a > 0$ e $a \neq 1$ e $x > 0$

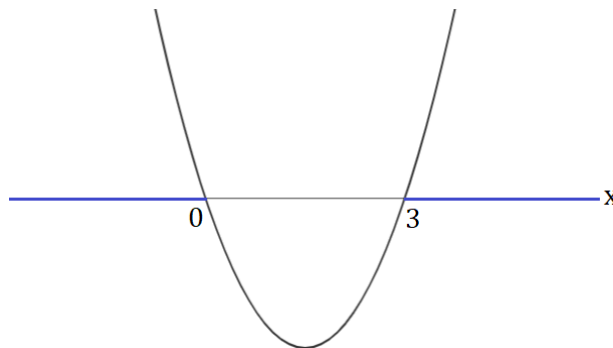
1. A base e é maior que zero e diferente de 1. ✓ **Condição válida.**
2. O logaritmando $x^2 - 3x$ deve ser maior que zero.

$$x^2 - 3x > 0$$

Encontrando as raízes de $x^2 - 3x$ teremos:

$$\begin{aligned} x^2 - 3x &= 0 \\ x(x - 3) &= 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 = 0 \\ x_2 - 3 = 0 \rightarrow x_2 = 3 \end{array} \right. \end{aligned}$$

Então, temos uma parábola com concavidade voltada para cima e raízes 0 e 3.



Observe que a função $x^2 - 3x$ é maior que zero quando x for menor que zero ou quando x for maior que 3.

Sendo assim, o conjunto $D(f)$ será igual a:

$$D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } x > 3\}$$

Gabarito: **CERTO**



6. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

A função $f(x) = \log_b x$ será crescente para todo $b > 0$ e $b \neq 1$.

Comentários:

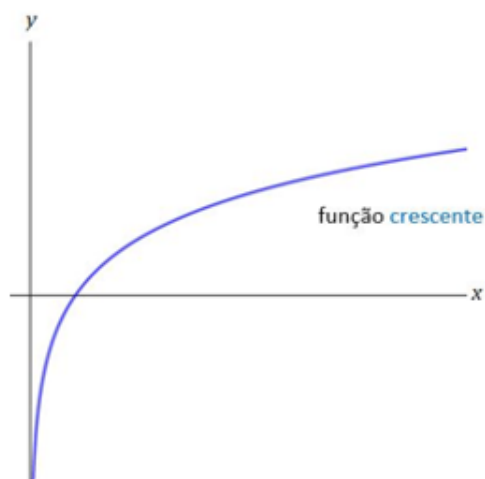
Estudamos que a função logarítmica de base b , onde $b > 0$ e $b \neq 1$ é definida por:

$$f(x) = \log_b x$$

O gráfico da função logarítmica $f(x) = \log_b x$ pode apresentar dois comportamentos distintos a **depender do valor da base a** .

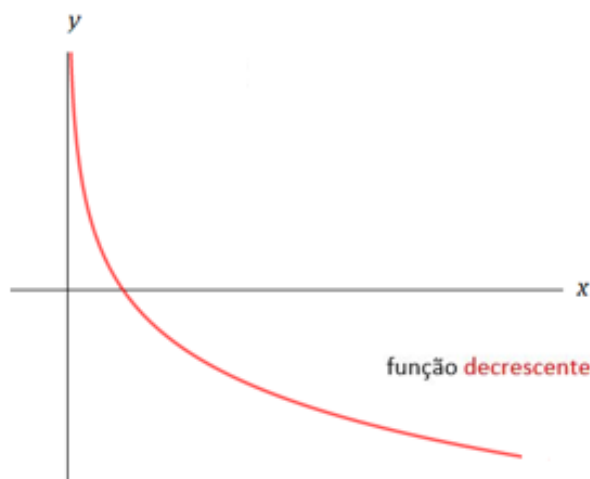
3. $b > 1$

Quando a **base é maior que a unidade** a função logarítmica terá o seguinte comportamento:



4. $0 < b < 1$

Quando a **base estiver entre 0 e 1**, o comportamento da função será:



Então, a função $f(x) = \log_b x$ será crescente para todo b MAIOR QUE 1 ($b > 1$).

Gabarito: **ERRADO**

7. (CETAP / Pref. Castanhal - 2024) A função $f(x) = \log(x^2 - 9)$ tem para domínio o conjunto:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ ou } x > 3\}$
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 3\}$
- c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -3\}$
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$



Comentários:

Estudamos, na condição de existência de um logaritmo, que:

$$\log_a x = y$$

base *logaritmando*

$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

Condição de existência: $a > 0$ e $a \neq 1$ e $x > 0$

III. A base 10 é maior que zero e diferente de 1. ✓ Condição válida.

IV. O logaritmando $x^2 - 9$ deve ser maior que zero.

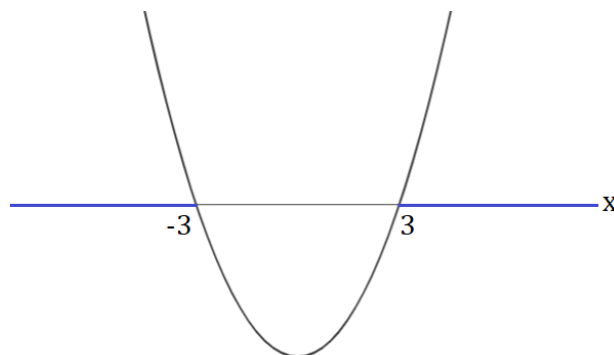
$$x^2 - 9 > 0$$

Encontrando as raízes de $x^2 - 9$ teremos:

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$$

Então, temos uma parábola com concavidade voltada para cima e raízes -3 e 3 .



Observe que a função $x^2 - 9$ é maior que zero quando x for menor que -3 ou quando x for maior que 3 .

Sendo assim, a função $f(x) = \log(x^2 - 9)$ tem para domínio o conjunto

$$\{x \in \mathbf{R} \mid x < -3 \text{ ou } x > 3\}$$

Gabarito: Alternativa **A**



8. (FGV / SEDUC AM - 2023) Seja f uma função real de variável real tal que

$$f(x) = \ln\left(\frac{3e}{x^2 - x + 1}\right)$$

em que e é a constante conhecida como Número de Euler.

O conjunto-imagem de f é $(-\infty, k]$, em que k vale

- a) $\ln(3)$
- b) $\ln(4)$
- c) $1 + \ln(3)$
- d) $1 + \ln(4)$
- e) $\ln(3) + \ln(4)$

Comentários:



Estudamos na teoria que uma das condições de existência é o logaritmando ser maior que zero. Logo:

$$\frac{3e}{x^2 - x + 1} > 0$$

➡ O numerador é igual a $3e$. Esse número sempre será positivo, uma vez que o número de Euler e é positivo e multiplicado por 3 irá retornar um número também positivo.

➡ O denominador $x^2 - x + 1$ representa uma função do segundo grau com concavidade voltada para cima e seu delta será igual a:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1$$

$$\Delta = 1 - 4 \rightarrow \Delta = -3$$

Ou seja, a função não irá interceptar o eixo x .





Ou seja, o denominador $x^2 - x + 1$ também sempre será positivo.

Feita esta breve revisão e análise, vamos encontrar o valor máximo da função $f(x) = \ln\left(\frac{3e}{x^2 - x + 1}\right)$.

Observe que quanto **MAIOR** for $x^2 - x + 1$, **MENOR** será o resultado de $\frac{3e}{x^2 - x + 1}$. Afinal, $x^2 - x + 1$ está no denominador e quanto MAIOR for o denominador, MENOR será o resultado de uma divisão.

Logo, o valor máximo da função $f(x) = \ln\left(\frac{3e}{x^2 - x + 1}\right)$ irá acontecer quando $x^2 - x + 1$ for mínimo.

$x^2 - x + 1$ será mínimo em:

$$\begin{aligned}y_V &= \frac{-\Delta}{4a} \\y_V &= \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} \\y_V &= \frac{-(1^2 - 4 \times 1 \times 1)}{4 \times 1} \\y_V &= \frac{-(-3)}{4} \rightarrow \boxed{y_V = \frac{3}{4}}\end{aligned}$$

Substituindo o valor mínimo de $x^2 - x + 1$, que é igual a $\frac{3}{4}$, em $f(x)$ teremos:

$$\begin{aligned}f(x) &= \ln\left(\frac{3e}{x^2 - x + 1}\right) \\f(x) &= \ln\left(\frac{3e}{\frac{3}{4}}\right) \\f(x) &= \ln(4e)\end{aligned}$$



Aplicando a "volta" da propriedade do logaritmo do produto:

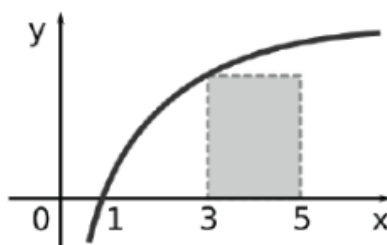
$$f(x) = \ln(4e) = \ln e + \ln 4 \rightarrow f(x) = 1 + \ln 4$$

Ou seja, $f(x)$ terá valor máximo quando $f(x)$ for igual a $1 + \ln 4$.

O conjunto-imagem de f é $(-\infty, k]$, em que k vale $1 + \ln 4$.

Gabarito: Alternativa **D**

9. (IBFC / CBM AC - 2022) O gráfico da figura representa a função $f(x) = \log x$ (Logaritmo de x na base 10) para um valor positivo de x ($x > 0$).



Assinale a alternativa que apresenta o valor da área hachurada do gráfico.

- a) $\log 5$
- b) $\log 3$
- c) $\log 9$
- d) $\log 2$

Comentários:

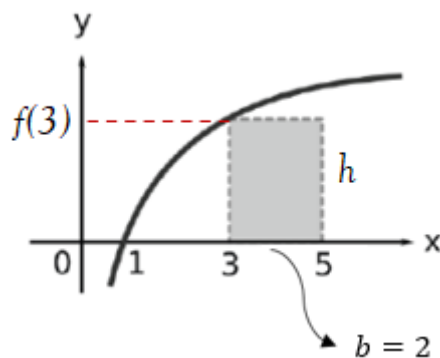
O valor da área hachurada será igual ao valor da **área do retângulo**, isto é, será igual a:

$$A = b \times h$$

A base já nos foi fornecida. É igual a $b = 5 - 3 = 2$.

Vamos calcular a altura. Para isso, iremos calcular o valor de y para $x = 3$.





Então teremos:

$$h = f(3)$$

$$h = \log 3$$

Sendo assim, a **área hachurada** será:

$$A = b \times h$$

$$A = 2 \times \log 3$$

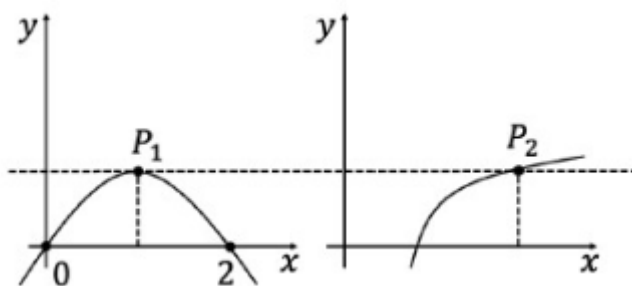
Aplicando a volta da propriedade do logaritmo da potência teremos:

$$A = 2 \times \log 3$$

$$A = \log 3^2 \rightarrow \mathbf{A = \log 9}$$

Gabarito: Alternativa C

10. (FUNDATEC / Pref. Flores da Cunha - 2022) Analise os gráficos de funções a seguir:



O gráfico da esquerda é de uma função do segundo grau dada por $-x^2 + 2x$. O gráfico da direita é da função $\log_b x$. Se os pontos P_1 e P_2 possuem ordenada de mesmo tamanho, então a abscissa de P_2 é:

- a) 1
- b) 2
- c) $2b$
- d) bx
- e) b

Comentários:

Observe que P_1 é o y do vértice da parábola $-x^2 + 2x$, em que $a = -1$, $b = 2$ e $c = 0$.

$$P_1 = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$P_1 = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

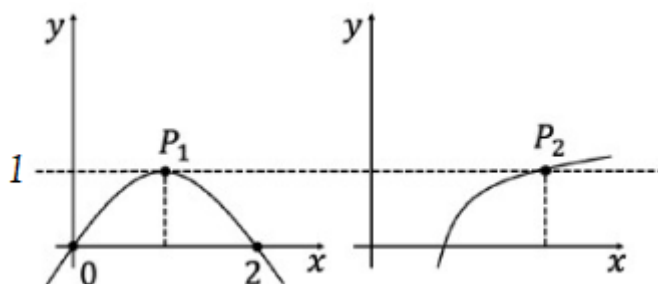
$$P_1 = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a}$$

$$P_1 = \frac{-(2^2 - 4(-1)(0))}{4(-1)}$$

$$P_1 = \frac{-4}{-4} \rightarrow \boxed{P_1 = 1}$$

Você também poderia raciocinar da seguinte maneira. O x do vértice da parábola é o ponto médio das raízes. Ponto médio de 0 e 2 é igual a 1. E, substituindo $x = 1$ na função, você encontraria o valor do y do vértice, isto é, o valor de P_1 (que seria igual a 1). Aprendemos tudo isso na aula de função quadrática. Continuando.

A banca nos questiona qual o valor de x do segundo gráfico que retorna o valor de $y = P_2 = P_1 = 1$.



$$y = 1$$



$$\log_b x = 1$$

$$b^1 = x \rightarrow b = x$$

Gabarito: Alternativa E

11. (FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas.

I. A função $\log x$ é a inversa de 10^x .

II. $\log_2(x^3) = 3 \log x$

III. $2^{x-y} > 0$ para x e y pertencentes aos números reais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II e III.

Comentários:

Vamos analisar item a item.

I. A função $\log x$ é a inversa de 10^x .

CORRETO. Aprendemos (e também demonstramos na teoria) que a função logarítmica $f(x) = \log_a x$ é a inversa da função exponencial $g(x) = a^x$.

Então, para $a = 10$, teremos que $\log x$ é a inversa de 10^x .

II. $\log_2(x^3) = 3 \log x$

INCORRETO. Vamos aplicar a propriedade do logaritmo da potência.

$$\log_2(x^3) = 3 \log_2 x$$

Então, $\log_2(x^3)$ é igual a $3 \log_2 x$ e não $3 \log x$.



III. $2^{x-y} > 0$ para x e y pertencentes aos números reais.

CORRETO. 2 (que é um número positivo) elevado a qualquer número, seja ele positivo ou negativo, resultará em um valor maior que 0.

Você pode ter ficado na dúvida se y fosse maior que x resultaria em um número positivo. Se estiver com essa dúvida, arbitre valores para x e y .

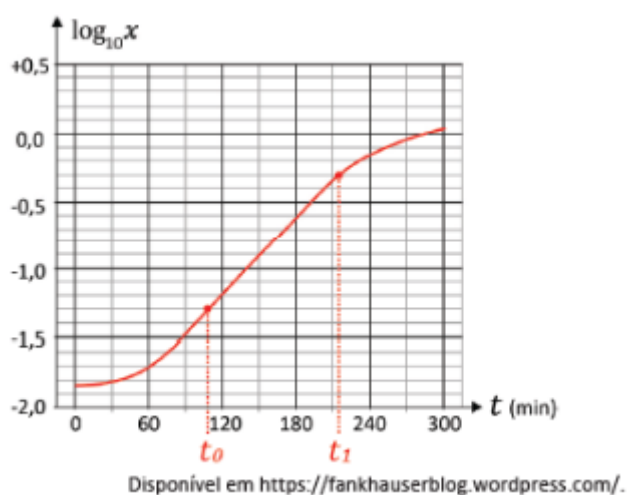
Por exemplo, $x = 1$ e $y = 2$.

$$2^{x-y} = 2^{1-2} = 2^{-1} = \frac{1}{2} > 0$$

Então, mesmo com y maior que x , a potência resultará em um número maior que 0.

Gabarito: Alternativa **D**

12. (FUVEST / USP - 2022) A quantidade de bactérias em um líquido é diretamente proporcional à medida da turbidez desse líquido. O gráfico mostra, em escala logarítmica, o crescimento da turbidez x de um líquido ao longo do tempo t (medido em minutos), isto é, mostra $\log x$ em função de t . Os dados foram coletados de 30 em 30 minutos, e uma curva de interpolação foi obtida para inferir valores intermediários.



Com base no gráfico, em quantas vezes a população de bactérias aumentou, do instante t_0 para o instante t_1 ?

a) 2



- b) 4
- c) 5
- d) 10
- e) 100

Comentários:

Inicialmente, perceba que **a escala logarítmica decai de 0,1 em 0,1**. Observe então que em t_0 , $\log x = -1,3$ e que em t_1 , $\log x = -0,3$.

Vamos calcular x , que é o crescimento da turbidez, para os instantes t_0 e t_1 .

 t_0

$$\log x_{t_0} = -1,3 \rightarrow x_{t_0} = 10^{-1,3}$$

 t_1

$$\log x_{t_1} = -0,3 \rightarrow x_{t_1} = 10^{-0,3}$$

O enunciado nos questiona em quantas vezes foi este aumento, isto é, em quantas vezes aumentou de $x_{t_0} = 10^{-1,3}$ para $x_{t_1} = 10^{-0,3}$.

$$x_{t_0} \times k = x_{t_1}$$

$$10^{-1,3} \times k = 10^{-0,3}$$

$$k = \frac{10^{-0,3}}{10^{-1,3}}$$

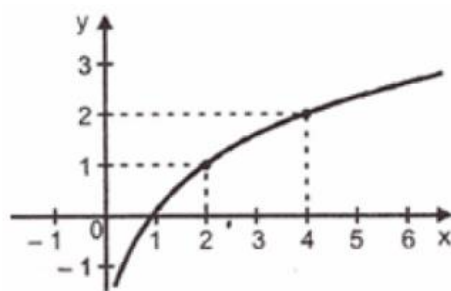
$$k = 10^{-0,3-(-1,3)} \rightarrow k = 10^1$$

Logo, a população de bactérias aumentou, do instante t_0 para o instante t_1 em 10 vezes.

Gabarito: Alternativa **D**

13. (GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $f: R \rightarrow R$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.





Qual é a lei de formação da função f ?

- a) $y = \log_2(x + 1)$
- b) $y = \log_2 x$
- c) $y = \log x$
- d) $y = \log x + 1$

Comentários:

Ao invés de descobrirmos as fórmulas, vamos testar os dados nas fórmulas fornecidas nas alternativas que assim chegaremos mais rápido à resposta.

Observe, inicialmente, que para $x = 1, y = 0$.

Vamos substituir $x = 1$ na alternativa A:

$$y = \log_2(x + 1)$$

$$y = \log_2(1 + 1)$$

$$y = \log_2(2) \rightarrow y = 1$$

Ou seja, y era para ser igual a zero e, na alternativa A, foi igual a um. Logo, esta **não é a alternativa correta**.

Substituiremos agora $x = 1$ na alternativa D:

$$y = \log x + 1$$

$$y = \log 1 + 1$$

$$y = 0 + 1 \rightarrow y = 1$$

Ou seja, y era para ser igual a zero e, na alternativa D, foi igual a um. Logo, esta **não é a alternativa correta**.



De fato, você "de cabeça" conseguiria eliminar as alternativas A e D. Para $y = 0$ o logaritmando tem que ser igual a 1. Nessas alternativas, em uma o logaritmando era igual a 2 e na outra, apesar do logaritmando ser igual a 1, há uma soma, o que impossibilita a resposta ser 0.

Ficamos entre a B e C. Vamos substituir o ponto $x = 2$. Perceba pelo gráfico que para $x = 2$, $y = 1$.

Conferindo a alternativa C:

$$y = \log x$$

$$y = \log 2$$

Que, certamente, não será igual a 1. Logo, esta **não é a alternativa correta**.

Substituindo na alternativa B:

$$y = \log_2 x$$

$$y = \log_2 2 \rightarrow y = 1$$

Sendo assim, **a alternativa B será nosso gabarito**.

Gabarito: Alternativa **B**

14. (CONSULPLAN / UNIFAGOC - 2021) Uma empresa farmacêutica calculou a dosagem indicada de um medicamento, em mililitros, em função da idade do paciente, obtendo a seguinte função: $f(x) = \log_2 x^{1,15}$. De acordo com essa função, com que idade o paciente terá uma dosagem que corresponde ao dobro da dosagem de um paciente de 4 anos?

- a) 5 anos
- b) 8 anos
- c) 12 anos
- d) 16 anos

Comentários:

Um paciente de 4 anos terá a dosagem igual a:

$$f(x) = \log_2 x^{1,15}$$

$$f(4) = \log_2 4^{1,15}$$



O dobro desta dosagem será:

$$2 \times \log_2 4^{1,15}$$

Aplicando a volta da propriedade do logaritmo da potência teremos:

$$2 \times \log_2 4^{1,15} = \log_2 (4^{1,15})^2 = \log_2 (4^2)^{1,15} = \log_2 16^{1,15}$$

O enunciado nos questiona com que idade o paciente terá esta dosagem acima:

$$f(x) = \log_2 x^{1,15} = \log_2 16^{1,15} \rightarrow x = 16$$

Ou seja, $x = 16$.

Gabarito: Alternativa D

15. (INSTITUTO EXCELÊNCIA / Pref. Tremembé - 2019) Funções exponenciais e logarítmicas tem comportamentos gráficos por vezes confundidos e, para serem identificadas, incumbem ao estudante um bom conhecimento matemático. Considere os dois gráficos a seguir:

Gráfico 1

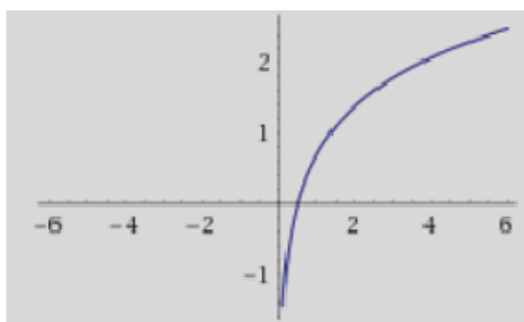
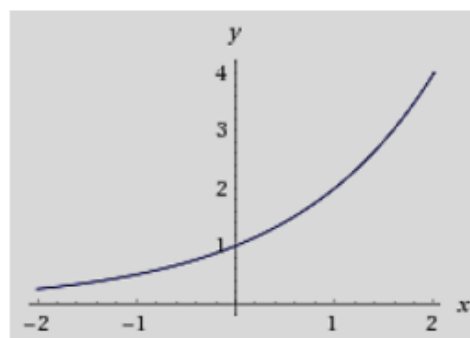


Gráfico 2



Sobre os gráficos apresentados e sobre os conceitos de funções exponenciais e logarítmicas, é CORRETO afirmar que:

- a) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2^x$.
- b) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(-2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2^{-x}$.
- c) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2^x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(2x)$.



- d) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2^{-x}$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(-2x)$.

Comentários:

Na teoria, estudamos o comportamento da função logarítmica e também da exponencial (aprofundado na aula passada). Vamos revisar:

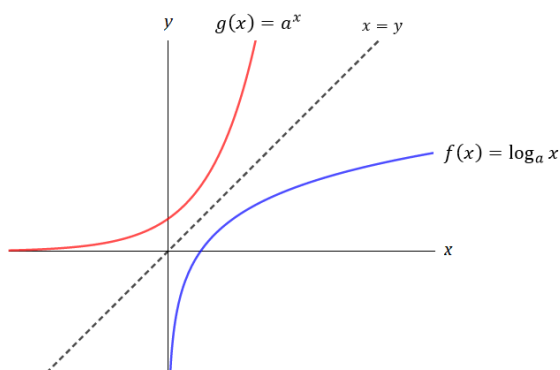
A função logarítmica $f(x)$ é inversa da função exponencial $g(x)$, ou seja, tais funções são simétricas em relação à reta xy (bissetriz dos quadrantes ímpares).

$$f(x) = \log_a x$$

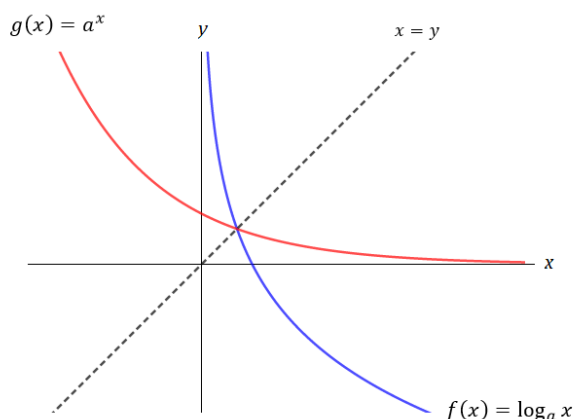
$$g(x) = a^x$$

Vamos analisar o gráfico dessas duas funções **em função da base a** do logaritmo.

1. $a > 1$



2. $0 < a < 1$



Observe que a base do logaritmo é maior que 1. Logo, **teremos a primeira figura** como embasamento para a resposta.

Logo, o gráfico 1 é o gráfico da função logarítmica e o gráfico 2, da exponencial. Ficamos entre a A e a B.

Agora, é escolher um ponto do gráfico e testar rapidamente nas alternativas. Perceba que, pelo gráfico 2, quando $x = 1$, $y = 2$.

Na alternativa A, ela nos diz que a função do gráfico 2 é $g(x) = 2^x$:

$$g(x) = 2^x$$
$$g(1) = 2^1 \rightarrow \mathbf{g(1) = 2}$$

Já na alternativa B, que a função é $g(x) = 2^{-x}$, substituindo $x = 1$, encontraremos:

$$g(x) = 2^{-x}$$
$$g(1) = 2^{-1} \rightarrow \mathbf{g(1) = -\frac{1}{2}}$$

Sendo assim, **nosso gabrito será a alternativa A**. Você poderia fazer também a mesma verificação para a função logarítmica. Porém, acredito que seja mais fácil e rápido testar os pontos na função exponencial.

Dito isto,

Gabarito: Alternativa A

16. (FUNRIO / Pref. Alta Floresta - 2019) Dada função $f(x) = \log_2 x^2$, determine o valor de x quando sua representação gráfica possui imagem igual à zero.

- a) 2
- b) -2
- c) -1
- d) 0
- e) 1

Comentários:

A **imagem** de uma função é representada pelos **possíveis valores de y ou $f(x)$** resultantes da aplicação de x na lei de formação da função.



Então, a banca quer saber para qual valor de x , $y = 0$.

$$\log_2 x^2 = 0$$

$$x^2 = 2^0$$

$$x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$$

Observe que não gabarito que abarque 1 e -1 como resposta.

Gabarito: **Anulada**



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Logaritmos

1. (FGV / TCE RJ - 2024) Sendo $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$, o valor de $\log(24)$ é

- a) $a^3 + b$
- b) $3a + b$
- c) $3ab$
- d) $3 + a + b$
- e) $a^3 - b$

2. (NTCS / Pref Mucajaí - 2024) Se $\log(2) = a$ e $\log(3) = b$ então $\log 144$ é?

- a) $a^2 + b^3$
- b) $2a + 3b$
- c) $a^4 + b^2$
- d) $4a + 2b$
- e) $4a + 4b$

3. (DECEX / ESA - 2024) Assinale a alternativa que apresenta o valor de

$$\log_8 \sqrt[8]{64}$$

- a) $1/2$
- b) $1/4$
- c) $1/8$
- d) $1/16$
- e) $1/64$

4. (UECE / Pref. Itapipoca - 2024) Se $f: R \rightarrow R$ é a função definida por $f(x) = \log_3 x$, então, o valor de $f(f(27^3))$ é

- a) 2.
- b) 1.



- c) 4.
- d) 3.

5. (VUNESP / UNIVESP - 2024) considere a função $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, definida algebricamente por

$$f(x) = \frac{2}{3} \cdot \log_{10} \left(-\frac{1.000}{7} \cdot x \right)$$

Sabe-se que o domínio de uma função é um dos elementos necessários para que ela seja bem definida. Nesse caso, o domínio A da função f é o conjunto

- a) $\mathbb{R}_+^*$
- b) $\mathbb{R}_+^* - \left\{ -\frac{7}{1.000} \right\}$
- c) $\mathbb{R}_-^* - \left\{ -\frac{7}{1.000} \right\}$
- d) $\mathbb{R}_-^*$
- e) $\mathbb{R}$

6. (CESGRANRIO / Casa da Moeda – 2024) Considere um objeto astronômico, como uma estrela, com brilho ou irradiância observada igual a b . A magnitude aparente desse objeto é dada por

$$5 \log_{100} \left(\frac{b_0}{b} \right)$$

A magnitude aparente expressa em termos do logaritmo decimal é

- a) $\frac{5}{2} \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$
- b) $\frac{15}{2} \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$
- c) $10 \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$
- d) $20 \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$
- e) $50 \log_{10} \left(\frac{b_0}{b} \right)$



7. (CESGRANRIO / BB - 2023) Um banco montou um índice de desempenho (L) para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico, representado por A , sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L montado pelo setor técnico do banco foi concebido por $L = \log_{10}(A)$. Há uma meta de que, nos próximos 5 anos, o índice L aumente em duas unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que, nos próximos 5 anos, o atributo A seja igual
- a) ao atributo A atual aumentado em 2 unidades.
 - b) ao atributo A atual aumentado em 100 unidades.
 - c) a 2 vezes o atributo A atual.
 - d) a 10 vezes o atributo A atual.
 - e) a 100 vezes o atributo A atual.
8. (CESGRANRIO / BB - 2023) Em 2021, uma empresa lançou o produto P , até então o único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. O lançamento desse produto concorrente implicou, em 2022, uma redução de 4% nas vendas do produto P , em comparação com 2021.

Supondo-se que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, o número aproximado de anos, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento é dado por

(A) $\frac{-1 + \log_{10} 3}{-2 + 5 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$

(B) $\frac{-3 + \log_{10} 3}{-2 + 5 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$

(C) $\frac{2 + 5 \cdot \log_{10} 2}{-1 + 3 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$

(D) $\frac{4 + \log_{10} 2}{-1 + 3 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$

(E) $\frac{-5 + 4 \cdot \log_{10} 3}{-2 + 3 \cdot \log_{10} 2 + \log_{10} 3}$

9. (CESPE / PETROBRAS - 2024) Um helicóptero que transporta passageiros entre o continente e as plataformas de petróleo realiza apenas um voo pela manhã e um pela tarde, sendo capaz de transportar cinco passageiros, além dos pilotos. Esse tipo de aeronave é bastante confiável e seguro, mas produz bastante barulho. A rotação das hélices de um helicóptero pode gerar



ruídos sonoros com intensidade de 120 dB. A intensidade de ruídos sonoros, β , em decibéis, é calculada por meio da fórmula

$$\beta = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

na qual I é a intensidade sonora e $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ é uma intensidade de referência próxima ao limiar da audição humana.

A partir dessas informações e considerando que haja cinco homens e cinco mulheres aguardando o transporte do continente a uma plataforma de petróleo, julgue o próximo item.

Considerando que o limite seguro do nível sonoro para que não haja danos auditivos nos seres humanos seja de 70 dB, então a intensidade sonora gerada pelo barulho de um helicóptero é 100.000 vezes maior que o referido limite.

10. (CESPE / CBM TO - 2023) Em determinada área florestal, durante o período de seca, um incêndio florestal que acometia inicialmente uma área de 10m^2 levou 4 horas para atingir uma área de 100m^2 .

Com base na situação hipotética apresentada e considerando que a área afetada pelo incêndio cresça de maneira exponencial, o tempo para que o incêndio chegue a 300m^2 , em horas, será numericamente igual a

- a) $\log_{10}(81) + 8$
- b) 12
- c) $\log_{10}(3) + 1$
- d) $\log_{10}(81) + 4$

11. (CESPE / Pref. Recife - 2023) Acerca dos números reais e das suas propriedades, julgue o item subsequente.

O número

$$(\sqrt{5})^{\log_{\sqrt{5}} 4}$$

é um número irracional.



12. (CRS / PM MG - 2022) Nas atividades de defesa civil é muito comum a utilização de sismógrafos para estimar as possibilidades de terremotos e sua magnitude e, assim, adotar medidas de contingência visando a redução de danos. A Escala de Magnitude de Momento (M_W) mede a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Ela é a escala mais utilizada na atualidade e é uma escala logarítmica em que M_W e M_0 se relacionam pela fórmula: $M_W = -10,7 + \frac{2}{3} \log(M_0)$. Nessa fórmula, M_0 é o momento sísmico (estimado com base nos registros de movimento da superfície por meio dos sismógrafos).

Sabendo que um terremoto teve a magnitude M_W de 5,3 dina. cm qual foi o valor do seu momento sísmico M_0 registrado no sismógrafo?

- a) $10^{-0,73}$
- b) 10^{12}
- c) 10^{24}
- d) 10^{21}

13. (INEP / ENEM - 2019) A *Hydrangea macrophylla* é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, com $pH < 7$) a flor é azul, enquanto que em solo alcalino (ou seja, com $pH > 7$) a flor é rosa. Considere que a *Hydrangea* cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que $pH = -\log_{10} x$, em que x é a concentração de íon hidrogênio (H^+).

Para produzir a *Hydrangea* cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assumam

- a) qualquer valor acima de 10^{-8} .
- b) qualquer valor positivo inferior a 10^{-7} .
- c) valores maiores que 7 e menores que 8.
- d) valores maiores que 70 e menores que 80.
- e) valores maiores que 10^{-8} e menores que 10^{-7} .

14. (CEV / Pref. Brejo Santo) Considere a função $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ dada por $f(x) = \log_7 x$. Qual o valor de $\log_9 f(343)$?

- a) 1
- b) $2/3$
- c) 7
- d) $1/2$
- e) 2



15. (DECEX / EsPCEx - 2020) Seja f a função quadrática definida por $f(x) = 2x^2 + \left(\log_{\frac{1}{3}} k\right)x + 2$, com $k \in \mathbb{R}$ e $k > 0$. O produto dos valores reais de k para os quais a função $f(x)$ tem uma raiz dupla é igual a

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5



GABARITO

1. B
2. D
3. B
4. A
5. D
6. A
7. E
8. A
9. CERTO
10. D
11. ERRADO
12. C
13. E
14. D
15. A



LISTA DE QUESTÕES - BANCAS DIVERSAS

Função Logarítmica

1. (CETREDE / Pref. Santana do Acaraú CE - 2024) Uma função logarítmica que possui base igual a 2, é
- a) Uma função crescente.
 - b) Uma função decrescente.
 - c) Uma função constante.
 - d) Uma função inversa.
 - e) Uma função composta.

2. (COTEC / Pref Jequitinhonha MG - 2024) Considere a função logarítmica

$$f(x) = \log_{(x-5)}(x-2)$$

cujo logaritmando é $x - 2$ e a base é $x - 5$. A alternativa que determina corretamente o domínio da função dada é

- a) $D = \{x \in \mathbb{R} : x > 5 \text{ e } x \neq 6\}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R} : x > 2 \text{ e } x \neq 3\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R} : x > 0 \text{ e } x \neq 1\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} : x > 1 \text{ e } x \neq 2\}$
- e) $D = \{x \in \mathbb{R} : x > -1 \text{ e } x \neq 3\}$

3. (FADCT / CM Fênix - 2024) Dada a função $f(x) = \log_a b$, podemos determinar a condição de existência quando:

- a) $\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} / 0 < a \neq 1 \text{ e } b > 0\}$
- b) $\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} / 0 < a \text{ e } b > 0\}$
- c) $\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} / a \neq 1 \text{ e } b > 0\}$
- d) $\{a \text{ e } b \in \mathbb{R} / a > 1 \text{ e } b > 0\}$

4. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.



Se $f(x) = \log_b x = 0$, então, para qualquer valor de $b < 0$ e $b \neq 1$, $x = 1$.

5. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

O domínio de $f(x) = \ln(x^2 - 3x)$, representado por $D(f)$ será o conjunto $D(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ ou } x > 3\}$

6. (CESPE / Pref. Cachoeiro de Itapemirim ES - 2024) A respeito de funções logarítmicas, julgue o item a seguir.

A função $f(x) = \log_b x$ será crescente para todo $b > 0$ e $b \neq 1$.

7. (CETAP / Pref. Castanhal - 2024) A função $f(x) = \log(x^2 - 9)$ tem para domínio o conjunto:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ ou } x > 3\}$
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 3\}$
- c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > -3\}$
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$

8. (FGV / SEDUC AM - 2023) Seja f uma função real de variável real tal que

$$f(x) = \ln\left(\frac{3e}{x^2 - x + 1}\right)$$

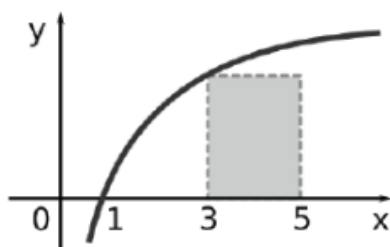
em que e é a constante conhecida como Número de Euler.

O conjunto-imagem de f é $(-\infty, k]$, em que k vale

- a) $\ln(3)$
- b) $\ln(4)$
- c) $1 + \ln(3)$
- d) $1 + \ln(4)$
- e) $\ln(3) + \ln(4)$



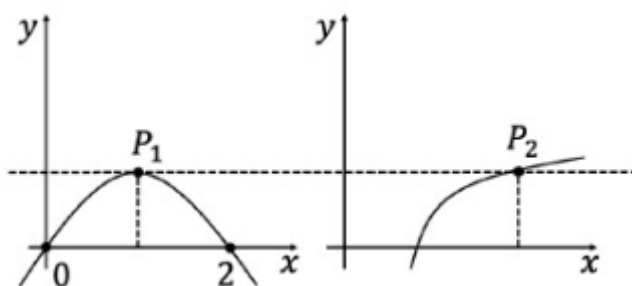
9. (IBFC / CBM AC - 2022) O gráfico da figura representa a função $f(x) = \log x$ (Logaritmo de x na base 10) para um valor positivo de x ($x > 0$).



Assinale a alternativa que apresenta o valor da área hachurada do gráfico.

- a) $\log 5$
- b) $\log 3$
- c) $\log 9$
- d) $\log 2$

10. (FUNDATEC / Pref. Flores da Cunha - 2022) Analise os gráficos de funções a seguir:



O gráfico da esquerda é de uma função do segundo grau dada por $-x^2 + 2x$. O gráfico da direita é da função $\log_b x$. Se os pontos P_1 e P_2 possuem ordenada de mesmo tamanho, então a abscissa de P_2 é:

- a) 1
- b) 2
- c) $2b$
- d) bx
- e) b

11. (FUNDATEC / Pref. Panambi - 2021) Considere as afirmações abaixo sobre funções exponenciais e logarítmicas.



I. A função $\log x$ é a inversa de 10^x .

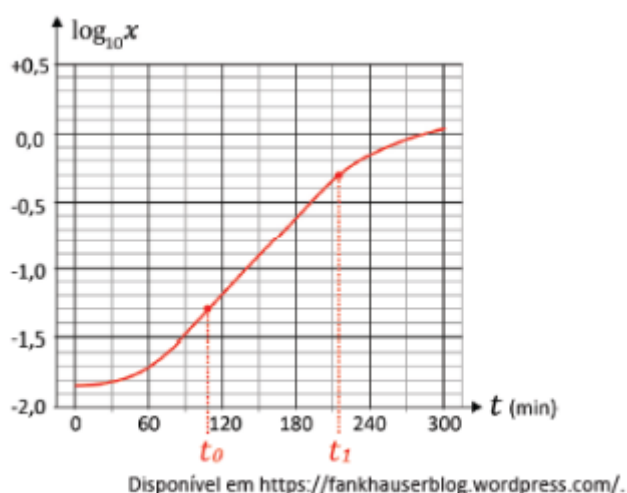
II. $\log_2(x^3) = 3 \log x$

III. $2^{x-y} > 0$ para x e y pertencentes aos números reais.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II e III.

12. (FUVEST / USP - 2022) A quantidade de bactérias em um líquido é diretamente proporcional à medida da turbidez desse líquido. O gráfico mostra, em escala logarítmica, o crescimento da turbidez x de um líquido ao longo do tempo t (medido em minutos), isto é, mostra $\log x$ em função de t . Os dados foram coletados de 30 em 30 minutos, e uma curva de interpolação foi obtida para inferir valores intermediários.

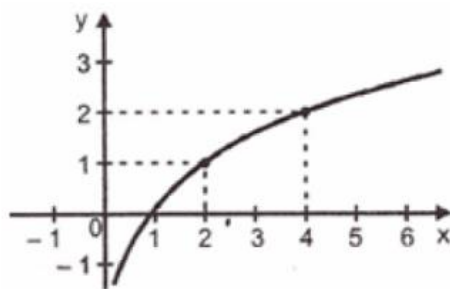


Com base no gráfico, em quantas vezes a população de bactérias aumentou, do instante t_0 para o instante t_1 ?

- a) 2
- b) 4
- c) 5
- d) 10
- e) 100



13. (GUALIMP / Pref. Areal - 2020) Considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cujo o gráfico está esboçado abaixo.



Qual é a lei de formação da função f ?

- a) $y = \log_2(x + 1)$
- b) $y = \log_2 x$
- c) $y = \log x$
- d) $y = \log x + 1$

14. (CONSULPLAN / UNIFAGOC - 2021) Uma empresa farmacêutica calculou a dosagem indicada de um medicamento, em mililitros, em função da idade do paciente, obtendo a seguinte função: $f(x) = \log_2 x^{1,15}$. De acordo com essa função, com que idade o paciente terá uma dosagem que corresponde ao dobro da dosagem de um paciente de 4 anos?

- a) 5 anos
- b) 8 anos
- c) 12 anos
- d) 16 anos

15. (INSTITUTO EXCELÊNCIA / Pref. Tremembé - 2019) Funções exponenciais e logarítmicas tem comportamentos gráficos por vezes confundidos e, para serem identificadas, incumbem ao estudante um bom conhecimento matemático. Considere os dois gráficos a seguir:



Gráfico 1

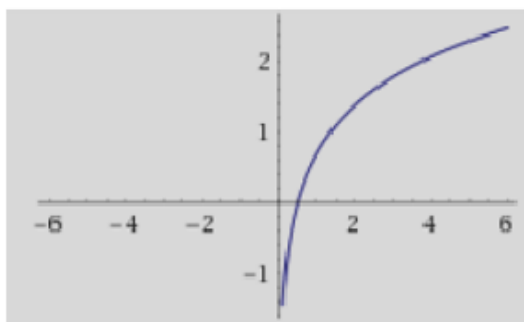
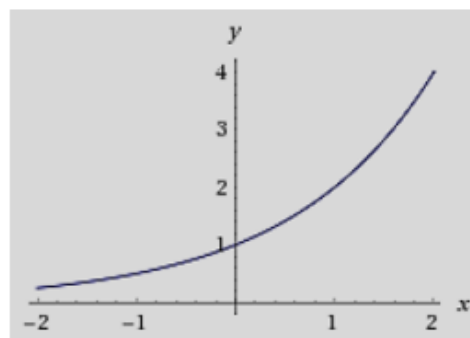


Gráfico 2



Sobre os gráficos apresentados e sobre os conceitos de funções exponenciais e logarítmicas, é CORRETO afirmar que:

- a) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2^x$.
- b) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = \log(-2x)$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = 2^{-x}$.
- c) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2^x$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(2x)$.
- d) É possível afirmar que a função que representa o gráfico 1 é $f(x) = 2^{-x}$ e a função que representa o gráfico 2 é $g(x) = \log(-2x)$.

16. (FUNRIO / Pref. Alta Floresta - 2019) Dada função $f(x) = \log_2 x^2$, determine o valor de x quando sua representação gráfica possui imagem igual à zero.

- a) 2
- b) -2
- c) -1
- d) 0
- e) 1



GABARITO

1. A
2. A
3. A
4. CERTO
5. CERTO
6. ERRADO
7. A
8. D
9. C
10. E
11. D
12. D
13. B
14. D
15. A
16. Anulada



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.